Bd. 18 - Rationale Zahlen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Konstruktion der rationalen Zahlen **3**
2.1 Bruchpaare 3
2.2 Quotient und Bruchklassen 10
2.3 Einbettung der ganzen Zahlen 16
2.3.1 Kanonische Teilmengenkopien 19

3 Arithmetik der rationalen Zahlen **28**
3.1 Negation 28
3.2 Addition 34
3.3 Multiplikation 42
3.4 Grundlegende Rechengesetze 49
3.5 Kehrwert und Division 62

4 Ordnung der rationalen Zahlen **85**
4.1 Quotientenordnung 85
4.2 Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik 93

5 Axiomatische Weiterarbeit **102**

6 Folgesätze aus den rationalen Axiomen **120**
6.1 Dichte und archimedische Eigenschaft 120

Kapitel 1

Einleitung

Die rationalen Zahlen entstehen aus ganzzahligen Zählern und positiven ganzzahligen Nennern. Ein Paar (a, b) wird als formaler Bruch a/b gelesen. Verschiedene Bruchpaare beschreiben dieselbe Zahl; daher werden genau diejenigen Paare identifiziert, deren Kreuzprodukte übereinstimmen. Die Äquivalenz- und Quotiententheorie aus Band 11 sowie die ganzen Zahlen aus Band 17 liefern die dafür benötigten Grundlagen.

Wie bei der Konstruktion der ganzen Zahlen wird jede Operation erst nach dem Nachweis ihrer Repräsentantenunabhängigkeit eingeführt. Positive Nenner vermeiden ein zusätzliches Vorzeichen im Nenner und liefern zugleich eine einfache Quotientenordnung. Abschließend werden die gewonnenen Gesetze als archimedisch geordnete Körperstruktur zusammengefasst. Diese Zusammenfassung ist eine metasprachliche Bündelung der zuvor einzeln bewiesenen Aussagen; sie setzt keinen bereits eingeführten abstrakten Körperbegriff voraus.

Kapitel 2

Konstruktion der rationalen Zahlen

2.1 Bruchpaare

Definition 18.2.1.1 (Träger der Bruchpaare).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{>0}$
Neue Symbole: $D_{\mathbb{Q}}$

$$D_{\mathbb{Q}} \coloneqq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$$

Metasprachliche Motivation der Bruchpaarrelation. In einer bereits vorhandenen Bruchrechnung würden die formalen Brüche a/b und c/d genau dann dieselbe Zahl bezeichnen, wenn nach dem Erweitern auf den gemeinsamen Nenner bd ihre Zähler übereinstimmen; dies führt auf die Kreuzproduktgleichung $a \cdot d = c \cdot b$. Diese Überlegung dient hier nur der Motivation. Eine Division ganzer Zahlen mit rationalem Ergebnis steht an dieser Stelle noch nicht zur Verfügung und darf daher nicht zur Definition herangezogen werden. Formal wird allein die folgende Relation auf Bruchpaaren definiert; erst die anschließenden Beweise von Reflexivität, Symmetrie und Transitivität rechtfertigen den Übergang zu ihren Äquivalenzklassen.

Definition 18.2.1.2 (Äquivalenz von Bruchpaaren).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Trägermenge: $D_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \coloneqq a \cdot d = c \cdot b$$

Theorem 18.2.1.1 (Charakterisierung der Bruchpaaräquivalenz).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \big((a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\big)$$

1	1 $a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$	Def. 18.2.1.2(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 18.2.1.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 18.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 18.2.1.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.1.2
Trägermenge:	Def. 18.2.1.2
$D_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.1.2
Neue Symbole:	Def. 18.2.1.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.1.2
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \coloneqq a \cdot d = c \cdot b$	Def. 18.2.1.2

Theorem 18.2.1.2 (Reflexivität auf Bruchpaaren).

Mengen: $a,\ b$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
	3 $a \cdot b = a \cdot b$	$= I$
1,2	4 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$	Th. 18.2.1.1(1, 2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.1.1
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.1.1
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \big((a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\big)$	Th. 18.2.1.1

Theorem 18.2.1.3 (Symmetrie auf Bruchpaaren).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0},\ (a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d) \vdash (c,d) \sim_{\mathbb{Q}} (a,b)$$

1	1 $a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $(a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d)$	A
1,2,3	4 $a \cdot d = c \cdot b$	Th. 18.2.1.1$(1,2,3)$
1,2,3	5 $c \cdot b = a \cdot d$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2,3	6 $(c,d) \sim_{\mathbb{Q}} (a,b)$	Th. 18.2.1.1$(1,2,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.2.1.1
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.1.1
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.1.1
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \big((a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\big)$	Th. 18.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 18.2.1.4 (Transitivität auf Bruchpaaren).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c, e \in \mathbb{Z},\ b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0},\ (a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d),$$
$$(c,d) \sim_{\mathbb{Q}} (e,f) \vdash (a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (e,f)$$

1	1 $a, c, e \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$	A
4	4 $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$	A
1,2,3	5 $a \cdot d = c \cdot b$	Th. 18.2.1.1$(1, 2, 3)$
1,2,4	6 $c \cdot f = e \cdot d$	Th. 18.2.1.1$(1, 2, 4)$
1,2,3	7 $(a \cdot f) \cdot d = (a \cdot d) \cdot f$	Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4
1,2,3	8 $(a \cdot d) \cdot f = (c \cdot b) \cdot f$	$= E(5)$
1,2,3,4	9 $(c \cdot b) \cdot f = (e \cdot b) \cdot d$	Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4, 6
1,2,3,4	10 $(a \cdot f) \cdot d = (e \cdot b) \cdot d$	Tr.$(7, 8, 9)$
1,2,3,4	11 $a \cdot f \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1)
1,2,3,4	12 $e \cdot b \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1)
1,2,3,4	13 $a \cdot f = e \cdot b$	Th. 17.4.3.6$(11, 12,$ $\wedge E1(\wedge E2(2)), 10)$
1,2,3,4	14 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$	Th. 18.2.1.1$(1, 2, 13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.1.1
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.1.1
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.1.1
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \big((a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\big)$	Th. 18.2.1.1
Mengen:	Th. 17.2.5.6
$z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17.2.5.6
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Th. 17.2.5.6
Mengen:	Th. 17.2.5.4
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.4
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Th. 17.2.5.4
Mengen:	Th. 17.2.5.3
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.3
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3
Mengen:	Th. 17.4.3.6
$a,\ c,\ d$	Th. 17.4.3.6
$a, c \in \mathbb{Z},\ d \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$	Th. 17.4.3.6

Theorem 18.2.1.5 (Die Bruchpaarrelation ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$$

Beweis.

Reflexivität:

1	1 $x \in D_{\mathbb{Q}}$	A
	2 $D_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 18.2.1.1
1	3 $x \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$	$= E(2, 1)$
1	4 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(3)
5	5 $a \in \mathbb{Z} \wedge (b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge x = (a, b))$	A
5	6 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$	Th. 18.2.1.2($\wedge E1$ (5), $\wedge E1(\wedge E2(5))$)
5	7 $x \sim_{\mathbb{Q}} x$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(5)),$ 6)
1	8 $x \sim_{\mathbb{Q}} x$	$\exists E(4, 5, 7)$
	9 $\forall x \in D_{\mathbb{Q}}\, (x \sim_{\mathbb{Q}} x)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 8))$

Symmetrie:

10	10 $(x \in D_{\mathbb{Q}} \wedge y \in D_{\mathbb{Q}}) \wedge x \sim_{\mathbb{Q}} y$	A
10	11 $x \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0} \wedge y \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$	$= E(2, \wedge E1(10))$
10	12 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1$ (11))
10	13 $\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, y = (c, d)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E2$ (11))
14	14 $a \in \mathbb{Z} \wedge (b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge x = (a, b))$	A
15	15 $c \in \mathbb{Z} \wedge (d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge y = (c, d))$	A
10,14,15	16 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ (14)), $\wedge E2(\wedge E2$ (15)), $\wedge E2(10))$
10,14,15	17 $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$	Th. 18.2.1.3($\wedge I$ ($\wedge E1(14), \wedge E1(15)$), $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(14)),$ $\wedge E1(\wedge E2(15))), 16)$
10,14,15	18 $y \sim_{\mathbb{Q}} x$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ (14)), $\wedge E2(\wedge E2$ (15)), 17)
10,14	19 $y \sim_{\mathbb{Q}} x$	$\exists E(13, 15, 18)$
10	20 $y \sim_{\mathbb{Q}} x$	$\exists E(12, 14, 19)$

	21 $\forall x, y \in D_{\mathbb{Q}}\,(x \sim_{\mathbb{Q}} y \to y \sim_{\mathbb{Q}} x)$	$\forall I(\to I(10, 20))$

Transitivität:

22	22 $((x \in D_{\mathbb{Q}} \wedge y \in D_{\mathbb{Q}}) \wedge z \in D_{\mathbb{Q}}) \wedge (x \sim_{\mathbb{Q}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Q}} z)$	A
22	23 $(x \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0} \wedge y \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}) \wedge z \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$	$= E(2, \wedge E1(22))$
22	24 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1$ ($\wedge E1(23)$))
22	25 $\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, y = (c, d)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E2$ ($\wedge E1(23)$))
22	26 $\exists e \in \mathbb{Z}\, \exists f \in \mathbb{Z}_{>0}\, z = (e, f)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E2$ (23))
27	27 $a \in \mathbb{Z} \wedge (b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge x = (a, b))$	A
28	28 $c \in \mathbb{Z} \wedge (d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge y = (c, d))$	A
29	29 $e \in \mathbb{Z} \wedge (f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge z = (e, f))$	A
22,27,28	30 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ (27)), $\wedge E2(\wedge E2$ (28)), $\wedge E1(\wedge E2$ (22)))
22,28,29	31 $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ (28)), $\wedge E2(\wedge E2$ (29)), $\wedge E2(\wedge E2$ (22)))
22,27,28, 29	32 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$	Th. 18.2.1.4($\wedge I$ ($\wedge E1(27)$, $\wedge I(\wedge E1$ (28), $\wedge E1(29))$), $\wedge I$ ($\wedge E1(\wedge E2(27))$, $\wedge I$ ($\wedge E1(\wedge E2(28))$, $\wedge E1(\wedge E2(29))))$, 30, 31)
22,27,28, 29	33 $x \sim_{\mathbb{Q}} z$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ (27)), $\wedge E2(\wedge E2$ (29)), 32)
22,27,28	34 $x \sim_{\mathbb{Q}} z$	$\exists E(26, 29, 33)$
22,27	35 $x \sim_{\mathbb{Q}} z$	$\exists E(25, 28, 34)$
22	36 $x \sim_{\mathbb{Q}} z$	$\exists E(24, 27, 35)$
	37 $\forall x, y, z \in D_{\mathbb{Q}}\,(x \sim_{\mathbb{Q}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Q}} z \to x \sim_{\mathbb{Q}} z)$	$\forall I(\to I(22, 36))$

Äquivalenzrelation:

	38 $\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	Def. 11.2.2.1(9, 21, 37)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 18.2.1.1
$D_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 18.2.1.1
Neue Symbole:	Def. 18.2.1.1
$D_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.1.1
$D_{\mathbb{Q}} \coloneqq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 18.2.1.1
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
Mengen:	Th. 18.2.1.2
$a,\ b$	Th. 18.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.1.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.1.2
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$	Th. 18.2.1.2
Mengen:	Th. 18.2.1.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.1.3
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.1.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0},\ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$	Th. 18.2.1.3
Mengen:	Th. 18.2.1.4
$a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 18.2.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.1.4
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.1.4
$a, c, e \in \mathbb{Z},\ b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0},\ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d),$ $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f) \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$	Th. 18.2.1.4
Mengen:	Def. 11.2.2.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 11.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.2.2.1
$\sim$	Def. 11.2.2.1
Axiome	Def. 11.2.2.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 11.2.2.1
$\sim$ auf A	Def. 11.2.2.1
Reflexivität:	Def. 11.2.2.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 11.2.2.1
Symmetrie:	Def. 11.2.2.1
$x, y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$	Def. 11.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Ax. 11.2.1.2	Def. 11.2.2.1
Transitivität:	Def. 11.2.2.1
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 11.2.2.1
Neue Symbole	Def. 11.2.2.1
Äquivalenzrelation:	Def. 11.2.2.1
$\triangleright \mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1

2.2 Quotient und Bruchklassen

Definition 18.2.2.1 (Menge der rationalen Zahlen).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Q}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Q}$

$$\mathbb{Q} \coloneqq D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$$

Definition 18.2.2.2 (Klasse eines Bruchpaares).

Mengen: $a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $[a, b]_{\mathbb{Q}}$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \coloneqq [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$$

Theorem 18.2.2.1 (Bruchklassen sind rationale Zahlen).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3 $(a, b) \in D_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.1.1(1, 2)
	4 $\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.2.1.5
1,2	5 $[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}} \in D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 11.4.2.2(3, 4)

1,2	6 $\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}}/\sim_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.1
1,2	7 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [(a,b)]_{\sim_{\mathbb{Q}},D_{\mathbb{Q}}}$	Def. 18.2.2.2(1, 2)
1,2	8 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	$= E(5,7,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 18.2.1.1
$D_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 18.2.1.1
Neue Symbole:	Def. 18.2.1.1
$D_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.1.1
$D_{\mathbb{Q}} \coloneqq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 18.2.1.1
Mengen:	Th. 18.2.1.5
$D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.1.5
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.1.5
$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.2.1.5
Mengen:	Th. 11.4.2.2
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.2
$\sim$	Th. 11.4.2.2
Äquivalenzklassen:	Th. 11.4.2.2
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.2
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \in A/\sim$	Th. 11.4.2.2
Mengen:	Def. 18.2.2.1
$D_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Q}$	Def. 18.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 18.2.2.1
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.1
Neue Symbole:	Def. 18.2.2.1
$\mathbb{Q}$	Def. 18.2.2.1
$\mathbb{Q} \coloneqq D_{\mathbb{Q}}/\sim_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.1
Mengen:	Def. 18.2.2.2
$a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 18.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.2
Neue Symbole:	Def. 18.2.2.2
$[a,b]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \coloneqq [(a,b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$	Def. 18.2.2.2

Theorem 18.2.2.2 (Gleichheit von Bruchklassen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\right)$$

1	1 $a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
	3 $\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.2.1.5
1,2	4 $(a,b), (c,d) \in D_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.1.1(1, 2)
1,2	5 $[(a,b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}} = [(c,d)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}} \leftrightarrow (a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d)$	Th. 11.4.1.7($\wedge E1$ (4), $\wedge E2$(4), 3)
1,2	6 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [(a,b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$	Def. 18.2.2.2($\wedge E1$ (1), $\wedge E1$(2))
1,2	7 $[c,d]_{\mathbb{Q}} = [(c,d)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$	Def. 18.2.2.2($\wedge E2$ (1), $\wedge E2$(2))
1,2	8 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow (a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d)$	$= E(6, 7, 5)$
1,2	9 $(a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$	Th. 18.2.1.1(1, 2)
1,2	10 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$	$\mathsf{Tr}.(8, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.2.1.5
$D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.1.5
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.1.5
$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.2.1.5
Mengen:	Def. 18.2.1.1
$D_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 18.2.1.1
Neue Symbole:	Def. 18.2.1.1
$D_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.1.1
$D_{\mathbb{Q}} \coloneqq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 18.2.1.1
Mengen:	Th. 11.4.1.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.7
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.7
$\sim$	Th. 11.4.1.7
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash \left([x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}\right) \leftrightarrow x \sim y$	Th. 11.4.1.7
Mengen:	Def. 18.2.2.2
$a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 18.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.2
Neue Symbole:	Def. 18.2.2.2
$[a,b]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.2
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \coloneqq [(a,b)]_{\sim_{\mathbb{Q}},D_{\mathbb{Q}}}$	Def. 18.2.2.2
Mengen:	Th. 18.2.1.1
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.1.1
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.1.1
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left((a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\right)$	Th. 18.2.1.1

Theorem 18.2.2.3 (Jede rationale Zahl besitzt ein Bruchpaar).

Mengen: $q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}}/\sim_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.1
1	3	$q \in D_{\mathbb{Q}}/\sim_{\mathbb{Q}}$	$= E(1,2)$
	4	$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.2.1.5
1	5	$\exists x \in D_{\mathbb{Q}}\, q = [x]_{\sim_{\mathbb{Q}},D_{\mathbb{Q}}}$	Th. 11.4.2.4(3, 4)
6	6	$x \in D_{\mathbb{Q}} \wedge q = [x]_{\sim_{\mathbb{Q}},D_{\mathbb{Q}}}$	A
6	7	$D_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 18.2.1.1
6	8	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, x = (a,b)$	Th. 3.16.5.4(= E ($\wedge E1(6), 7$))
9	9	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge x = (a,b)$	A
6,9	10	$[a,b]_{\mathbb{Q}} = [(a,b)]_{\sim_{\mathbb{Q}},D_{\mathbb{Q}}}$	Def. 18.2.2.2($\wedge E1$ (9), $\wedge E1(\wedge E2(9))$)

6,9	11 $q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E2(6), \wedge E2(\wedge E2(9)), 10)$
6,9	12 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(9)), 11))))$
6	13 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$\exists E(8, 9, 12)$
1	14 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$\exists E(5, 6, 13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 18.2.2.1
$D_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Q}$	Def. 18.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 18.2.2.1
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.1
Neue Symbole:	Def. 18.2.2.1
$\mathbb{Q}$	Def. 18.2.2.1
$\mathbb{Q} \coloneqq D_{\mathbb{Q}}/\sim_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.1
Mengen:	Th. 18.2.1.5
$D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.1.5
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.1.5
$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.2.1.5
Mengen:	Th. 11.4.2.4
$A,\ C,\ x$	Th. 11.4.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.4
$\sim$	Th. 11.4.2.4
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A\, C = [x]_{\sim, A}$	Th. 11.4.2.4
Mengen:	Def. 18.2.1.1
$D_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 18.2.1.1
Neue Symbole:	Def. 18.2.1.1
$D_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.1.1
$D_{\mathbb{Q}} \coloneqq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 18.2.1.1
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
Mengen:	Def. 18.2.2.2
$a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 18.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neue Symbole:	Def. 18.2.2.2
$[a,b]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.2
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \coloneqq [(a,b)]_{\sim_{\mathbb{Q}},D_{\mathbb{Q}}}$	Def. 18.2.2.2

Theorem 18.2.2.4 (Typisierung der Repräsentantenabbildung).

Mengen: $a,\ b$

$$\forall a \forall b \left((a \in \mathbb{Z} \land b \in \mathbb{Z}_{>0}) \to [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \right)$$

1	1	$a \in \mathbb{Z} \land b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	2	$[a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1($\land E1$ (1), $\land E2$(1))
	3	$\forall a \forall b \left((a \in \mathbb{Z} \land b \in \mathbb{Z}_{>0}) \to [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \right)$	$\forall I(\forall I(\to I(1,2)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.2.2.1
$a,\ b$	Th. 18.2.2.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1

Theorem 18.2.2.5 (Surjektive Repräsentantendarstellung).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$\forall z \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \left((a \in \mathbb{Z} \land b \in \mathbb{Z}_{>0}) \land z = [a,b]_{\mathbb{Q}} \right)$$

1	1	$z \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, z = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
1	3	$\exists a \exists b \left((a \in \mathbb{Z} \land b \in \mathbb{Z}_{>0}) \land z = [a,b]_{\mathbb{Q}} \right)$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 7.3.5.1), 2)
	4	$\forall z \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \left((a \in \mathbb{Z} \land b \in \mathbb{Z}_{>0}) \land z = [a,b]_{\mathbb{Q}} \right)$	$\forall I(\to I(1,3))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 7.3.5.1
$A,\ B$	Th. 7.3.5.1
Prädikate:	Th. 7.3.5.1
$H,\ L,\ T$	Th. 7.3.5.1
$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (H(a,b))$ $\leftrightarrow \exists a \exists b \big((a \in A \wedge b \in B) \wedge H(a,b)\big)$	Th. 7.3.5.1

2.3 Einbettung der ganzen Zahlen

Definition 18.2.3.1 (Ganzzahlige Einbettung).

Mengen: z
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q},$$
$$\forall z \in \mathbb{Z}\, \big(\iota_{\mathbb{Q}}(z) \coloneqq [z,1]_{\mathbb{Q}}\big)$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
1	3	$[z,1]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(1, 2)
	4	$\forall z \in \mathbb{Z}\, \big([z,1]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}\big)$	$\forall I(\to I(1,3))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
Mengen:	Th. 18.2.2.1
$a,\ b$	Th. 18.2.2.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1

Theorem 18.2.3.1 (Typisierung der ganzzahligen Einbettung).

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$$

1	$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Def. 18.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 18.2.3.1
z	Def. 18.2.3.1
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$, $\forall z \in \mathbb{Z} \left(\iota_{\mathbb{Q}}(z) \coloneqq [z, 1]_{\mathbb{Q}} \right)$	Def. 18.2.3.1

Theorem 18.2.3.2 (Injektivität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: $z,\ w$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$$

Beweis.

Gleichheitsreflexion Th. 18.2.3.2(H1)

$$z, w \in \mathbb{Z},\ \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \vdash z = w$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$\iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	A
1	3	$\iota_{\mathbb{Q}}(z) = [z, 1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1($\wedge E1$ (1))
1	4	$\iota_{\mathbb{Q}}(w) = [w, 1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1($\wedge E2$ (1))
1,2	5	$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1

1,2	6 $z \cdot 1 = w \cdot 1$	Th. 18.2.2.2(1, 5, $= E(2,3,4)$)
1	7 $(z \cdot 1 = z) \wedge (w \cdot 1 = w)$	Th. 17.2.5.5(1)
1,2	8 $z = w$	$= E(6,7)$

Schluss:

	1 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.1
2	2 $z, w \in \mathbb{Z} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	A
2	3 $z = w$	Th. 18.2.3.2($H1$)(2)
	4 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Def. 6.2.1.1(1, $\forall I$ ($\to I(2,3)$))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 18.2.3.1
z	Def. 18.2.3.1
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$, $\forall z \in \mathbb{Z} \left(\iota_{\mathbb{Q}}(z) \coloneqq [z,1]_{\mathbb{Q}}\right)$	Def. 18.2.3.1
Mengen:	Th. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
Mengen:	Th. 18.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\right)$	Th. 18.2.2.2
Mengen:	Th. 17.2.5.5
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.5.5
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Th. 17.2.5.5
Funktion:	Th. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z, w \in \mathbb{Z},\ \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \vdash z = w$	Th. 18.2.3.2(H1)
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

2.3.1 Kanonische Teilmengenkopien

Die Bilder der ganzzahligen Einbettung und ihrer Einschränkung auf die natürliche Kopie bilden innerhalb von $\mathbb{Q}$ eine wörtliche Inklusionskette.

Definition 18.2.3.2 (Kanonische ganzzahlige Kopie in den rationalen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$

$$\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$$

Definition 18.2.3.3 (Kanonische natürliche Kopie in den rationalen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}},\ \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$$

Theorem 18.2.3.3 (Geschachtelte natürliche und ganzzahlige Kopien in den rationalen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}},\ \mathbb{N}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\big(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}\big) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$$

Beweis.

Natürliche Kopie in der ganzzahligen Kopie:

1 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.1
2 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.4
3 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 3.5.3.1
4 $\iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] \subseteq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$	Th. 5.2.4.10(1, 2, 3)
5 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$	Def. 18.2.3.3
6 $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$	Def. 18.2.3.2
7 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$	$= E(5, 6, 4)$

Ganzzahlige Kopie im rationalen Träger:

8 $\iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}] \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 5.2.4.18(1)
9 $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	$= E(6, 8)$

Natürliche Kopie im rationalen Träger:

10 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 3.5.3.6(7, 9)

Zusammenführung:

11 $\big(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}\big) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge I(\wedge I(7, 9), 10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktion:	Th. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.1
Mengen:	Th. 17.2.3.4
$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.4
Funktion:	Th. 17.2.3.4
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.4
$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.10
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.10
Funktionen:	Th. 5.2.4.10
F	Th. 5.2.4.10
$F\colon M \to N,\ A \subseteq B,\ B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$	Th. 5.2.4.10
Mengen:	Def. 18.2.3.3
$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}},\ \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.3
Funktion:	Def. 18.2.3.3
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.3
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.3
$\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.3
$\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$	Def. 18.2.3.3
Mengen:	Def. 18.2.3.2
$\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.2
Funktion:	Def. 18.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.2
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.2
$\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.2
$\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$	Def. 18.2.3.2
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18
F	Th. 5.2.4.18
$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6

Theorem 18.2.3.4 (Bijektive Identifikation der natürlichen Kopie).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}},\ \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} \colon \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$$

1 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.2
2 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.4
3 $\iota_{\mathbb{Q}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} \colon \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 6.3.1.4(1, 2)
4 $\iota_{\mathbb{Q}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} \colon \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} (\iota_{\mathbb{Q}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$	Th. 8.3.2.3(3)
5 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Def. 6.2.1.1(1)
6 $(\iota_{\mathbb{Q}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$	Th. 5.3.2.16(2, 5)
7 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$	Def. 18.2.3.3
8 $\iota_{\mathbb{Q}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} \colon \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$	$= E(6, 7, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.3.2
$z,\ w$	Th. 18.2.3.2
Funktion:	Th. 18.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.2
Mengen:	Th. 17.2.3.4
$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.4
Funktion:	Th. 17.2.3.4
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.4
$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.4
Mengen:	Th. 6.3.1.4
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.4
Funktionen:	Th. 6.3.1.4
F	Th. 6.3.1.4
$F \colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4
Mengen:	Th. 8.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ z$	Th. 8.3.2.3
Funktionen:	Th. 8.3.2.3
F	Th. 8.3.2.3
$F \colon A \rightarrowtail B \vdash F \colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.3.2.3
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.2.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.16
Funktionen:	Th. 5.3.2.16
F	Th. 5.3.2.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash (F \restriction_C)[C] = F[C]$	Th. 5.3.2.16
Mengen:	Def. 18.2.3.3
$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}},\ \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.3
Funktion:	Def. 18.2.3.3
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.3
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.3
$\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.3
$\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$	Def. 18.2.3.3

Theorem 18.2.3.5 (Bijektive Identifikation der ganzzahligen Kopie).

Mengen: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}}\colon \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$$

1 $\iota_{\mathbb{Q}}\colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.2
2 $\iota_{\mathbb{Q}}\colon \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$	Th. 8.3.2.3(1)
3 $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$	Def. 18.2.3.2
4 $\iota_{\mathbb{Q}}\colon \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$	$= E(3, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.2.3.2
$z,\ w$	Th. 18.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktion:	Th. 18.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.2
Mengen:	Th. 8.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ z$	Th. 8.3.2.3
Funktionen:	Th. 8.3.2.3
F	Th. 8.3.2.3
$F \colon A \rightarrowtail B \vdash F \colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.3.2.3
Mengen:	Def. 18.2.3.2
$\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.2
Funktion:	Def. 18.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.2
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.2
$\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.2
$\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$	Def. 18.2.3.2

Im rationalen Kontext verwenden wir dieselben sichtbaren Zahlzeichen wie in $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$. Semantisch bezeichnet n für $n \in \mathbb{N}$ das Bild $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$. Die wörtlichen Inklusionen werden durch $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$ ausgedrückt; das Weglassen der Kopienindizes bleibt eine durch die Einbettungen gerechtfertigte Identifikation. Wo der umgebende Träger den Typ nicht eindeutig bestimmt, bleiben $\iota_{\mathbb{Q}}(z)$ beziehungsweise $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$ ausdrücklich sichtbar. Insbesondere stehen $0, 1, 2, 3, 4, \ldots$ ohne Trägerindex.

Definition 18.2.3.4 (Unindizierte rationale Zahlzeichen).

Mengen: n
Funktionensymbole: $\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Schreibweise: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

Definition 18.2.3.5 (Null der rationalen Zahlen).

Neue Symbole: 0
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(0)$$

Definition 18.2.3.6 (Eins der rationalen Zahlen).

Neue Symbole: 1
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$$

Theorem 18.2.3.6 (Null- und Einsklasse).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$\begin{array}{ll} \textit{(i)} & 0 = [0,1]_{\mathbb{Q}}\,, \\ \textit{(ii)} & 1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}\,. \end{array}$$

Beweis.

Nullklasse:

1	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5
2	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
3	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) = [0,1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1(2)
4	$0 = [0,1]_{\mathbb{Q}}$	Tr.$(1,3)$

Einsklasse:

5	$1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
6	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
7	$\iota_{\mathbb{Q}}(1) = [1,1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1(6)
8	$1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$	Tr.$(5,7)$

Zusammenführung:

9	$0 = [0,1]_{\mathbb{Q}} \wedge 1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$	$\wedge I(4,8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.5
0	Def. 18.2.3.5
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.5
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.5
$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.3.7
0	Th. 17.2.3.7
$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
Mengen:	Def. 18.2.3.1
z	Def. 18.2.3.1
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$, $\forall z \in \mathbb{Z} \left(\iota_{\mathbb{Q}}(z) \coloneqq [z,1]_{\mathbb{Q}}\right)$	Def. 18.2.3.1
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.6
1	Def. 18.2.3.6
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.6
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.6
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
Mengen:	Th. 17.2.3.8
1	Th. 17.2.3.8
$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8

Theorem 18.2.3.7 (Null und Eins sind rationale Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Q}$

(i) $0 \in \mathbb{Q}$,
(ii) $1 \in \mathbb{Q}$.

Beweis.

Null im rationalen Träger:

1 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.1
2 $0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
3 $1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
4 $\iota_{\mathbb{Q}}(0) \in \mathbb{Q}$	Th. 5.2.3.9(1, 2)
5 $\iota_{\mathbb{Q}}(1) \in \mathbb{Q}$	Th. 5.2.3.9(1, 3)
6 $0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5

$7\ 0 \in \mathbb{Q}$	$= E(4,6)$

Eins im rationalen Träger:

$8\ 1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
$9\ 1 \in \mathbb{Q}$	$= E(5,8)$

Zusammenführung:

$10\ 0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	$\wedge I(7,9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktion:	Th. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.1
Mengen:	Th. 17.2.3.7
0	Th. 17.2.3.7
$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
Mengen:	Th. 17.2.3.8
1	Th. 17.2.3.8
$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.5
0	Def. 18.2.3.5
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.5
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.5
$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.6
1	Def. 18.2.3.6
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.6
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.6
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6

Kapitel 3

Arithmetik der rationalen Zahlen

3.1 Negation

Theorem 18.3.1.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Negation).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0},\ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}}$$

1	1 $a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
1,2,3	4 $a \cdot d = c \cdot b$	Th. 18.2.2.2(1, 2, 3)
1,2,3	5 $(-a) \cdot d = -(a \cdot d)$	Th. 17.2.5.7, Th. 17.2.4.14
1,2,3	6 $-(a \cdot d) = -(c \cdot b)$	$= E(4)$
1,2,3	7 $-(c \cdot b) = (-c) \cdot b$	Th. 17.2.5.7, Th. 17.2.4.14
1,2,3	8 $(-a) \cdot d = (-c) \cdot b$	Tr.(5, 6, 7)
1	9 $-a, -c \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(1)
1,2,3	10 $[-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(9, 2, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \big([a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\big)$	Th. 18.2.2.2
Mengen:	Th. 17.2.5.7
$z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17.2.5.7
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Th. 17.2.5.7
Mengen:	Th. 17.2.4.14
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.4.14
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	Th. 17.2.4.14
Mengen:	Th. 17.2.4.3
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.4.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3

Theorem 18.3.1.2 (Quotientenabstieg der rationalen Negation).

Mengen: $q,\ u,\ a,\ b$
Weitere Mengen: $z,\ c,\ d$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \Big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \ \wedge\ u = [-a,b]_{\mathbb{Q}} \Big)$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
	2	$\forall a \forall b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \rightarrow [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}\big)$	Th. 18.2.2.4
	3	$\forall z \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 18.2.2.5
4	4	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
4	5	$-a \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3($\wedge E1$ (4))
4	6	$[-a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(5, $\wedge E2$ (4))
	7	$\forall a \forall b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \rightarrow [-a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}\big)$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(4,6)))$
8	8	$(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge [a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}}$	A

8	9	$[-a,b]_{\mathbb{Q}} = [-c,d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.1.1($\wedge I$ ($\wedge E1(\wedge E1(8))$, $\wedge E1(\wedge E1(\wedge E2(8)))$), $\wedge I$ ($\wedge E2(\wedge E1(8))$, $\wedge E2(\wedge E1(\wedge E2(8)))$), $\wedge E2(\wedge E2(8))$)
	10	$\forall a \forall b \forall c \forall d \Big($ $(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})$ $\wedge\, [a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \rightarrow$ $[-a,b]_{\mathbb{Q}} = [-c,d]_{\mathbb{Q}}\Big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I(8, 9)))))$
1	11	$\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b$ $\big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a,b]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 7.3.5.8(2, 3, 7, 10, 1)
	12	$\forall u \Big(\exists a \exists b$ $\big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a,b]_{\mathbb{Q}}\big)$ $\leftrightarrow \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $\big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a,b]_{\mathbb{Q}}\big)\Big)$	$\forall I$(Th. 2.1.2.5(Th. 7.3.5.1))
1	13	$\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $\big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a,b]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 7.3.5.7(12, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.4
$a,\ b$	Th. 18.2.2.4
$\forall a \forall b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \rightarrow [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}\big)$	Th. 18.2.2.4
Mengen:	Th. 18.2.2.5
$z,\ a,\ b$	Th. 18.2.2.5
$\forall z \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 18.2.2.5
Mengen:	Th. 17.2.4.3
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.4.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3
Mengen:	Th. 18.2.2.1
$a,\ b$	Th. 18.2.2.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1
Mengen:	Th. 18.3.1.1
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.1.1
$a,c \in \mathbb{Z},\ b,d \in \mathbb{Z}_{>0},\ [a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \vdash [-a,b]_{\mathbb{Q}} = [-c,d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.1.1
Mengen:	Th. 7.3.5.8
$Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Prädikat:	Th. 7.3.5.8
P	Th. 7.3.5.8
Termschemata:	Th. 7.3.5.8
$\kappa(a,b),\ \tau(a,b)$	Th. 7.3.5.8
$\forall a \forall b \big(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\big),$	Th. 7.3.5.8
$\forall u \in Q\, \exists a \exists b\, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)),$	Th. 7.3.5.8
$\forall a \forall b \big(P(a,b) \to \tau(a,b) \in B\big),$	Th. 7.3.5.8
$\forall a \forall b \forall c \forall d \big((P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)) \to \tau(a,b) =$	Th. 7.3.5.8
$\tau(c,d)\big),$	Th. 7.3.5.8
$u \in Q \vdash$	Th. 7.3.5.8
$\exists! z \in B\, \exists a \exists b \big(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge z = \tau(a,b)\big)$	Th. 7.3.5.8
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
Mengen:	Th. 7.3.5.1
$A,\ B$	Th. 7.3.5.1
Prädikate:	Th. 7.3.5.1
$H,\ L,\ T$	Th. 7.3.5.1
$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (H(a,b))$ $\leftrightarrow \exists a \exists b \big((a \in A \wedge b \in B) \wedge H(a,b)\big)$	Th. 7.3.5.1
Prädikate:	Th. 7.3.5.7
$C,\ P,\ Q$	Th. 7.3.5.7
$\forall z\, (P(z) \leftrightarrow Q(z)),\ \exists! z\, (C(z) \wedge P(z))$ $\vdash \exists! z\, (C(z) \wedge Q(z))$	Th. 7.3.5.7

Definition 18.3.1.1 (Negation rationaler Zahlen).

Mengen: $q,\ u,\ a,\ b$
Neue Symbole: $-q$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \coloneqq \iota u \Big(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, (q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a,b]_{\mathbb{Q}}) \Big)$$

Theorem 18.3.1.3 (Negation auf Bruchklassen).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash -[a,b]_{\mathbb{Q}} = [-a,b]_{\mathbb{Q}}$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(1, 2)
1	4 $-a \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(1)
1,2	5 $[-a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(4, 2)
1,2	6 $\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}$ $\big([a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-c,d]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 18.3.1.2(3)
1,2	7 $-[a,b]_{\mathbb{Q}} = [-a,b]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.1.1(1, 2, 5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.1
$a,\ b$	Th. 18.2.2.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1
Mengen:	Th. 17.2.4.3
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.4.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3
Mengen:	Th. 18.3.1.2
$q,\ u,\ a,\ b$	Th. 18.3.1.2
Weitere Mengen:	Th. 18.3.1.2
$z,\ c,\ d$	Th. 18.3.1.2
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \Big($ $q = [a,b]_{\mathbb{Q}}\ \wedge$ $u = [-a,b]_{\mathbb{Q}}\Big)$	Th. 18.3.1.2
Mengen:	Def. 18.3.1.1
$q,\ u,\ a,\ b$	Def. 18.3.1.1
Neue Symbole:	Def. 18.3.1.1
$-q$	Def. 18.3.1.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash -q := \iota u \Big(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, (q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u =$	Def. 18.3.1.1
$[-a,b]_{\mathbb{Q}})\Big)$	Def. 18.3.1.1

Theorem 18.3.1.4 (Abgeschlossenheit und doppelte Negation).

Mengen: q

$$
\begin{aligned}
&q \in \mathbb{Q} \vdash \\
&\textit{(i)} \quad -q \in \mathbb{Q}, \\
&\textit{(ii)} \quad -(-q) = q.
\end{aligned}
$$

Beweis.

Abgeschlossenheit der Negation:

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
3	3	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	4	$-[a,b]_{\mathbb{Q}} = [-a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.1.3($\wedge E1$ (3), $\wedge E1(\wedge E2(3))$)
3	5	$-q = [-a,b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(3)),$ 4)
3	6	$-a \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3($\wedge E1$ (3))
3	7	$[(-a),b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(6, $\wedge E1$ ($\wedge E2(3)$))
3	8	$-q \in \mathbb{Q}$	$= E(5,7)$

Doppelte Negation:

3	9	$-a \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3($\wedge E1$ (3))
3	10	$-[(-a),b]_{\mathbb{Q}} = [-(-a),b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.1.3(9, $\wedge E1$ ($\wedge E2(3)$))
3	11	$-(-q) = [-(-a),b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(5,10)$
3	12	$-(-a) = a$	Th. 17.2.4.4($\wedge E1$ (3))
3	13	$-(-q) = q$	$= E(11,12, \wedge E2$ ($\wedge E2(3)$))

Zusammenführung:

3	14	$-q \in \mathbb{Q} \wedge -(-q) = q$	$\wedge I(8,13)$
1	15	$-q \in \mathbb{Q} \wedge -(-q) = q$	$\exists E(2,3,14)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.3.1.3
$a,\ b$	Th. 18.3.1.3
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash -[a,b]_{\mathbb{Q}} = [-a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.1.3
Mengen:	Th. 17.2.4.3
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.4.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3
Mengen:	Th. 18.2.2.1
$a,\ b$	Th. 18.2.2.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1
Mengen:	Th. 17.2.4.4
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.4.4
$z \in \mathbb{Z} \vdash -(-z) = z$	Th. 17.2.4.4

3.2 Addition

Theorem 18.3.2.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Addition).

Mengen: $a,\ a',\ b,\ b',\ c,\ c',\ d,\ d'$

$$a,a',c,c' \in \mathbb{Z},\ b,b',d,d' \in \mathbb{Z}_{>0},\ [a,b]_{\mathbb{Q}} = \left[a',b'\right]_{\mathbb{Q}},$$
$$[c,d]_{\mathbb{Q}} = \left[c',d'\right]_{\mathbb{Q}} \vdash [a\cdot d + c\cdot b, b\cdot d]_{\mathbb{Q}} = \left[a'\cdot d' + c'\cdot b', b'\cdot d'\right]_{\mathbb{Q}}$$

1	1 $a,a',c,c' \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b,b',d,d' \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [a',b']_{\mathbb{Q}}$	A
4	4 $[c,d]_{\mathbb{Q}} = [c',d']_{\mathbb{Q}}$	A
1,2,3	5 $a\cdot b' = a'\cdot b$	Th. 18.2.2.2(1, 2, 3)
1,2,4	6 $c\cdot d' = c'\cdot d$	Th. 18.2.2.2(1, 2, 4)
2	7 $b\cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(2)

2	8	$b' \cdot d' \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(2)
1	9	$a \cdot d \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1)
1	10	$c \cdot b \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1)
1	11	$a \cdot d + c \cdot b \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(9, 10)
1	12	$a' \cdot d' \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1)
1	13	$c' \cdot b' \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1)
1	14	$a' \cdot d' + c' \cdot b' \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(12, 13)
1,2,3,4	15	$(a \cdot d + c \cdot b) \cdot (b' \cdot d') = (a' \cdot d' + c' \cdot b') \cdot (b \cdot d)$	$= E(5, 6,$ Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4, Th. 17.2.5.7, Th. 17.2.5.8)
1,2,3,4	16	$[a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot d' + c' \cdot b', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(11, 14, 7, 8, 15)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \big([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\big)$	Th. 18.2.2.2
Mengen:	Th. 17.4.3.4
$b,\ d$	Th. 17.4.3.4
$b \in \mathbb{Z}_{>0},\ d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4
Mengen:	Th. 17.2.5.3
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.3
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3
Mengen:	Th. 17.2.4.7
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.4.7
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7
Mengen:	Th. 17.2.5.6
$z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17.2.5.6
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Th. 17.2.5.6
Mengen:	Th. 17.2.5.4
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.4
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Th. 17.2.5.4
Mengen:	Th. 17.2.5.7
$z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17.2.5.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Th. 17.2.5.7
Mengen:	Th. 17.2.5.8
$z,\ w,\ u$	Th. 17.2.5.8
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Th. 17.2.5.8

Theorem 18.3.2.2 (Quotientenabstieg der rationalen Addition).

Mengen: $q,\ r,\ u,\ v,\ a,\ a',\ b,\ b',\ c,\ c',\ d,\ d'$
Weitere Mengen: $e,\ f,\ g,\ h,\ z$

$$
\begin{aligned}
q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \Big(& \\
& q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \ \wedge \\
& r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \ \wedge \\
& u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \Big)
\end{aligned}
$$

1	1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A
	2	$\forall a \forall b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \to [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}\big)$	Th. 18.2.2.4
	3	$\forall z \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b$ $\big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 18.2.2.5
4	4	$(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})$	A
4	5	$b \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1$(Def. 17.4.3.1 $(\wedge E2(\wedge E1(4))))$
4	6	$d \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1$(Def. 17.4.3.1 $(\wedge E2(\wedge E2(4))))$
4	7	$a \cdot d \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3($\wedge E1$ $(\wedge E1(4)), 6)$
4	8	$c \cdot b \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3($\wedge E1$ $(\wedge E2(4)), 5)$
4	9	$a \cdot d + c \cdot b \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7$(7, 8)$
4	10	$b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4($\wedge E2$ $(\wedge E1(4)), \wedge E2(\wedge E2$ $(4)))$
4	11	$[a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1$(9, 10)$
	12	$\forall a \forall b \forall c \forall d$ $\big(((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})) \to$ $[a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}\big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\to I(4,$ $11)))))$
13	13	$(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge$ $(e \in \mathbb{Z} \wedge f \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (g \in \mathbb{Z} \wedge h \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge$ $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [e, f]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [g, h]_{\mathbb{Q}}$	A

13	14	$[a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [e \cdot h + g \cdot f, f \cdot h]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.1($\wedge I^*$ ($\wedge E1$($\wedge E1$(13)), $\wedge E1$($\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(13)))), $\wedge E1$ ($\wedge E1$($\wedge E2$(13))), $\wedge E1$($\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$(13)))))), $\wedge I^*$($\wedge E2$($\wedge E1$ (13)), $\wedge E2$($\wedge E1$ ($\wedge E2$($\wedge E2$(13)))), $\wedge E2$($\wedge E1$($\wedge E2$ (13))), $\wedge E2$($\wedge E1$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (13)))))), $\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (13))))), $\wedge E2$($\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (13))))))
	15	$\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h \Big($ $(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge$ $(e \in \mathbb{Z} \wedge f \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (g \in \mathbb{Z} \wedge h \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge$ $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [e, f]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [g, h]_{\mathbb{Q}} \rightarrow$ $[a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [e \cdot h + g \cdot f, f \cdot h]_{\mathbb{Q}}\Big)$	$\forall I$($\forall I$($\forall I$($\forall I$($\forall I$ ($\forall I$($\forall I$($\rightarrow I$(13, 14)))))))))
1	16	$\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \exists c \exists d$ $\big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})$ $\wedge\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge$ $r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 7.3.5.9(2, 3, 12, 15, $\wedge E1$(1), $\wedge E2$(1))
	17	$\forall u \Big(\exists a \exists b \exists c \exists d$ $\big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})$ $\wedge\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge$ $r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\big)$ $\leftrightarrow \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$ $\big(q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge$ $u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\big)\Big)$	$\forall I$(Th. 2.1.2.5(Th. 7.3.5.3))
1	18	$\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$ $\big(q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge$ $u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 7.3.5.7(17, 16)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.4
$a,\ b$	Th. 18.2.2.4
$\forall a \forall b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}\big)$	Th. 18.2.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.5
$z,\ a,\ b$	Th. 18.2.2.5
$\forall z \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \left((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Q}} \right)$	Th. 18.2.2.5
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
Mengen:	Th. 17.2.5.3
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.3
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3
Mengen:	Th. 17.2.4.7
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.4.7
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7
Mengen:	Th. 17.4.3.4
$b,\ d$	Th. 17.4.3.4
$b \in \mathbb{Z}_{>0},\ d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4
Mengen:	Th. 18.2.2.1
$a,\ b$	Th. 18.2.2.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1
Mengen:	Th. 18.3.2.1
$a,\ a',\ b,\ b',\ c,\ c',\ d,\ d'$	Th. 18.3.2.1
$a, a', c, c' \in \mathbb{Z},\ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0},\ [a,b]_{\mathbb{Q}} = [a',b']_{\mathbb{Q}}\,,$	Th. 18.3.2.1
$[c,d]_{\mathbb{Q}} = [c',d']_{\mathbb{Q}} \vdash [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot d' + c' \cdot b', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.1
Mengen:	Th. 7.3.5.9
$Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.9
Prädikat:	Th. 7.3.5.9
P	Th. 7.3.5.9
Termschemata:	Th. 7.3.5.9
$\kappa(a,b),\ \tau(a,b,c,d)$	Th. 7.3.5.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\right)$,	Th. 7.3.5.9
$\forall u \in Q\, \exists a \exists b\, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b))$,	
$\forall a \forall b \forall c \forall d \left(P(a,b) \wedge P(c,d) \to \tau(a,b,c,d) \in B\right)$,	
$\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h \big((P(a,b) \wedge P(c,d)$,	
$\quad \wedge P(e,f) \wedge P(g,h)$	
$\quad \wedge \kappa(a,b) = \kappa(e,f) \wedge \kappa(c,d) = \kappa(g,h))$	
$\quad \to \tau(a,b,c,d) = \tau(e,f,g,h)\big)$	
$u \in Q$,	
$v \in Q \vdash$	
$\exists! z \in B\, \exists a \exists b \exists c \exists d \big(P(a,b) \wedge P(c,d)$	
$\quad \wedge u = \kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\big)$	
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
Mengen:	Th. 7.3.5.3
$A,\ B$	Th. 7.3.5.3
Prädikate:	Th. 7.3.5.3
$H,\ L,\ T$	Th. 7.3.5.3
$\exists a \in A\, \exists c \in A\, \exists b \in B\, \exists d \in B\, (H(a,b,c,d))$	Th. 7.3.5.3
$\quad \leftrightarrow \exists a \exists b \exists c \exists d \big((a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a,b,c,$	Th. 7.3.5.3
$d)\big)$	Th. 7.3.5.3
Prädikate:	Th. 7.3.5.7
$C,\ P,\ Q$	Th. 7.3.5.7
$\forall z\, (P(z) \leftrightarrow Q(z)),\ \exists! z\, (C(z) \wedge P(z))$ $\vdash \exists! z\, (C(z) \wedge Q(z))$	Th. 7.3.5.7

Definition 18.3.2.1 (Addition rationaler Zahlen).

Mengen: $q,\ r,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d$
Neue Symbole: $+$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \coloneqq \iota u \Big(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\right. \\ \left. q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \right) \Big)$$

Theorem 18.3.2.3 (Addition auf Bruchklassen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} + [c,d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3	$[a,b]_{\mathbb{Q}}\,, [c,d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Th. 18.2.2.1 ; $1, 2))$
1,2	4	$ad \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3$(1, 2)$
1,2	5	$cb \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3$(1, 2)$
2	6	$bd \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(2)
1,2	7	$ad + cb \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7$(4, 5)$
1,2	8	$[ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1$(7, 6)$
1,2	9	$\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists x, z \in \mathbb{Z}\, \exists y, t \in \mathbb{Z}_{>0}\, (\, [a,b]_{\mathbb{Q}} = [x,y]_{\mathbb{Q}} \wedge [c,d]_{\mathbb{Q}} = [z,t]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [xt + zy, yt]_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.3.2.2(3)
1,2	10	$[a,b]_{\mathbb{Q}} + [c,d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.2.1$(1, 2, 3, 8, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.1
$a,\ b$	Th. 18.2.2.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1
Mengen:	Th. 17.2.5.3
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.3
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3
Mengen:	Th. 17.4.3.4
$b,\ d$	Th. 17.4.3.4
$b \in \mathbb{Z}_{>0},\ d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4
Mengen:	Th. 17.2.4.7
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.4.7
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7
Mengen:	Th. 18.3.2.2
$q,\ r,\ u,\ v,\ a,\ a',\ b,\ b',\ c,\ c',\ d,\ d'$	Th. 18.3.2.2
Weitere Mengen:	Th. 18.3.2.2
$e,\ f,\ g,\ h,\ z$	Th. 18.3.2.2
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \Big($ $q = [a,b]_{\mathbb{Q}}\ \wedge$ $r = [c,d]_{\mathbb{Q}}\ \wedge$ $u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\Big)$	Th. 18.3.2.2
Mengen:	Def. 18.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$q,\ r,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d$	Def. 18.3.2.1
Neue Symbole:	Def. 18.3.2.1
$+$	Def. 18.3.2.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r :=$	Def. 18.3.2.1
$\iota u\Big(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0}\, \big($ $\big)$ $q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\Big)$	Def. 18.3.2.1

Theorem 18.3.2.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Addition).

Mengen: $q,\ r$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$$

1	1 $q, r \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3 $\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ (1))
4	4 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
5	5 $c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
4,5	6 $[a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(4, 5)
4,5	7 $q + r = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), 6)$
4,5	8 $ad \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(4, 5)
4,5	9 $cb \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(4, 5)
4,5	10 $ad + cb \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(8, 9)
4,5	11 $bd \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(4, 5)
4,5	12 $[ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(10, 11)
4,5	13 $q + r \in \mathbb{Q}$	$= E(7, 12)$
1	14 $q + r \in \mathbb{Q}$	$\exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 13))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.3.2.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.2.3
$a,c \in \mathbb{Z},\ b,d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} + [c,d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3
Mengen:	Th. 17.2.5.3
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.3
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3
Mengen:	Th. 17.2.4.7
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.4.7
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7
Mengen:	Th. 17.4.3.4
$b,\ d$	Th. 17.4.3.4
$b \in \mathbb{Z}_{>0},\ d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4
Mengen:	Th. 18.2.2.1
$a,\ b$	Th. 18.2.2.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1

3.3 Multiplikation

Metasprachliche Motivation der Multiplikation. Die aus der gewohnten Bruchrechnung bekannte Vorschrift

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

legt nahe, zwei Bruchklassen durch Multiplikation ihrer Zähler und ihrer Nenner zu verknüpfen. Auch diese Schreibweise ist zunächst nur eine Motivation: Eine rationale Zahl ist eine Äquivalenzklasse und besitzt im Allgemeinen viele Bruchpaarrepräsentanten. Die angegebene Vorschrift definiert deshalb erst dann eine Operation auf $\mathbb{Q}$, wenn ihr Wert von der Wahl beider Repräsentanten unabhängig ist. Genau dies beweist der folgende Satz; der anschließende Quotientenabstieg liefert daraus den eindeutigen Wert auf den Bruchklassen, bevor die Multiplikation formal definiert wird.

Theorem 18.3.3.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Multiplikation).

Mengen: $a,\ a',\ b,\ b',\ c,\ c',\ d,\ d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z},\ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0},\ [a, b]_{\mathbb{Q}} = \left[a', b'\right]_{\mathbb{Q}},$$
$$[c, d]_{\mathbb{Q}} = \left[c', d'\right]_{\mathbb{Q}} \vdash [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = \left[a' \cdot c', b' \cdot d'\right]_{\mathbb{Q}}$$

1	1 $a, a', c, c' \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}$	A
4	4 $[c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}}$	A
1,2,3	5 $a \cdot b' = a' \cdot b$	Th. 18.2.2.2(1, 2, 3)
1,2,4	6 $c \cdot d' = c' \cdot d$	Th. 18.2.2.2(1, 2, 4)
1	7 $a \cdot c, a' \cdot c' \in \mathbb{Z}$	$\wedge I^*$(Wdh$_2$(Th. 17.2.5.3 ; 1))
2	8 $b \cdot d, b' \cdot d' \in \mathbb{Z}_{>0}$	$\wedge I^*$(Wdh$_2$(Th. 17.4.3.4 ; 2))
1,2,3,4	9 $(a \cdot c) \cdot (b' \cdot d') = (a' \cdot c') \cdot (b \cdot d)$	$= E$(5, 6, Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4)
1,2,3,4	10 $[a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot c', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(7, 8, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\right)$	Th. 18.2.2.2
Mengen:	Th. 17.2.5.3
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.3
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3
Mengen:	Th. 17.4.3.4
$b,\ d$	Th. 17.4.3.4
$b \in \mathbb{Z}_{>0},\ d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4
Mengen:	Th. 17.2.5.6
$z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17.2.5.6
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Th. 17.2.5.6
Mengen:	Th. 17.2.5.4
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.4
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Th. 17.2.5.4

Theorem 18.3.3.2 (Quotientenabstieg der rationalen Multiplikation).

Mengen: $q,\ r,\ u,\ v,\ a,\ a',\ b,\ b',\ c,\ c',\ d,\ d'$
Weitere Mengen: $e,\ f,\ g,\ h,\ z$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \Big(\\ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \ \wedge \\ r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \ \wedge \\ u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \Big)$$

1	1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A
	2	$\forall a \forall b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \to [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}\big)$	Th. 18.2.2.4
	3	$\forall z \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b$ $\big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 18.2.2.5
4	4	$(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})$	A
4	5	$a \cdot c \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3($\wedge E1$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E1$($\wedge E2$ (4)))
4	6	$b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4($\wedge E2$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E2$($\wedge E2$ (4)))
4	7	$[a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(5, 6)
	8	$\forall a \forall b \forall c \forall d$ $\big(((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})) \to$ $[a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}\big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\to I(4,$ 7)))))
9	9	$(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge$ $(e \in \mathbb{Z} \wedge f \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (g \in \mathbb{Z} \wedge h \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge$ $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [e, f]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [g, h]_{\mathbb{Q}}$	A
9	10	$[a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [e \cdot g, f \cdot h]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.1($\wedge I^*$ ($\wedge E1(\wedge E1(9))$, $\wedge E1$ ($\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (9)))), $\wedge E1(\wedge E1$ ($\wedge E2(9))$), $\wedge E1(\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (9)))))), $\wedge I^*(\wedge E2$ ($\wedge E1(9)$), $\wedge E2(\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(9))$)), $\wedge E2(\wedge E1(\wedge E2$ (9))), $\wedge E2(\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (9)))))), $\wedge E1(\wedge E2$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (9))))), $\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (9))))))

	11 $\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h \Big($ $(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge$ $(e \in \mathbb{Z} \wedge f \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (g \in \mathbb{Z} \wedge h \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge$ $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [e,f]_{\mathbb{Q}} \wedge [c,d]_{\mathbb{Q}} = [g,h]_{\mathbb{Q}} \rightarrow$ $[a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [e \cdot g, f \cdot h]_{\mathbb{Q}} \Big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I$ $(\forall I(\forall I(\rightarrow I(9,$ $10)))))))))$
1	12 $\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \exists c \exists d$ $\big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})$ $\wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge$ $r = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \big)$	Th. 7.3.5.9$(2,3,8,$ $11, \wedge E1(1), \wedge E2(1))$
	13 $\forall u \Big(\exists a \exists b \exists c \exists d$ $\big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})$ $\wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge$ $r = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \big)$ $\leftrightarrow \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$ $\big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge$ $u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \big) \Big)$	$\forall I($Th. 2.1.2.5(Th. 7.3.5.3))
1	14 $\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$ $\big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge$ $u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \big)$	Th. 7.3.5.7$(13,12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.4
$a,\ b$	Th. 18.2.2.4
$\forall a \forall b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \rightarrow [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}\big)$	Th. 18.2.2.4
Mengen:	Th. 18.2.2.5
$z,\ a,\ b$	Th. 18.2.2.5
$\forall z \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 18.2.2.5
Mengen:	Th. 17.2.5.3
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.3
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3
Mengen:	Th. 17.4.3.4
$b,\ d$	Th. 17.4.3.4
$b \in \mathbb{Z}_{>0},\ d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4
Mengen:	Th. 18.2.2.1
$a,\ b$	Th. 18.2.2.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.3.3.1
$a,\ a',\ b,\ b',\ c,\ c',\ d,\ d'$	Th. 18.3.3.1
$a, a', c, c' \in \mathbb{Z},\ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0},\ [a,b]_{\mathbb{Q}} = [a',b']_{\mathbb{Q}}\,,$	Th. 18.3.3.1
$[c,d]_{\mathbb{Q}} = [c',d']_{\mathbb{Q}} \vdash [a\cdot c, b\cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a'\cdot c', b'\cdot d']_{\mathbb{Q}}$	
Mengen:	Th. 7.3.5.9
$Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.9
Prädikat:	Th. 7.3.5.9
P	Th. 7.3.5.9
Termschemata:	Th. 7.3.5.9
$\kappa(a,b),\ \tau(a,b,c,d)$	Th. 7.3.5.9
$\forall a \forall b \big(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\big),$	Th. 7.3.5.9
$\forall u \in Q\, \exists a \exists b\, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)),$	
$\forall a \forall b \forall c \forall d\, \big(P(a,b) \wedge P(c,d) \to \tau(a,b,c,d) \in B\big),$	
$\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h\, \big((P(a,b) \wedge P(c,d)\quad ,$	
$\quad \wedge P(e,f) \wedge P(g,h)$	
$\quad \wedge \kappa(a,b) = \kappa(e,f) \wedge \kappa(c,d) = \kappa(g,h))$	
$\quad \to \tau(a,b,c,d) = \tau(e,f,g,h)\big)$	
$u \in Q,$	
$v \in Q \vdash$	
$\exists! z \in B\, \exists a \exists b \exists c \exists d\, \big(P(a,b) \wedge P(c,d)$	
$\quad \wedge u = \kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\big)$	
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
Mengen:	Th. 7.3.5.3
$A,\ B$	Th. 7.3.5.3
Prädikate:	Th. 7.3.5.3
$H,\ L,\ T$	Th. 7.3.5.3
$\exists a \in A\, \exists c \in A\, \exists b \in B\, \exists d \in B\, (H(a,b,c,d))$	Th. 7.3.5.3
$\quad \leftrightarrow \exists a \exists b \exists c \exists d\, \big((a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a,b,c,$	Th. 7.3.5.3
$d)\big)$	Th. 7.3.5.3
Prädikate:	Th. 7.3.5.7
$C,\ P,\ Q$	Th. 7.3.5.7
$\forall z\, (P(z) \leftrightarrow Q(z)),\ \exists! z\, (C(z) \wedge P(z))$	Th. 7.3.5.7
$\quad \vdash \exists! z\, (C(z) \wedge Q(z))$	

Definition 18.3.3.1 (Multiplikation rationaler Zahlen).

Mengen: $q,\ r,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d$
Neue Symbole: $\cdot$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \coloneqq \iota u\Big(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0}\, \big(\\ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\big)\Big)$$

Theorem 18.3.3.3 (Multiplikation auf Bruchklassen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$$

1	1 $a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3 $[a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Th. 18.2.2.1 ; 1, 2))
1	4 $ac \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1)
2	5 $bd \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(2)
1,2	6 $[ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(4, 5)
1,2	7 $\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists x, z \in \mathbb{Z}\, \exists y, t \in \mathbb{Z}_{>0}$ $\big([a, b]_{\mathbb{Q}} = [x, y]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [z, t]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [xz, yt]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 18.3.3.2(3)
1,2	8 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.3.1(1, 2, 3, 6, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.2.2.1
$a,\ b$	Th. 18.2.2.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1
Mengen:	Th. 17.2.5.3
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.3
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3
Mengen:	Th. 17.4.3.4
$b,\ d$	Th. 17.4.3.4
$b \in \mathbb{Z}_{>0},\ d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.3.3.2
$q,\ r,\ u,\ v,\ a,\ a',\ b,\ b',\ c,\ c',\ d,\ d'$	Th. 18.3.3.2
Weitere Mengen:	Th. 18.3.3.2
$e,\ f,\ g,\ h,\ z$	Th. 18.3.3.2
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \Big($ $q = [a, b]_{\mathbb{Q}}\ \wedge$ $r = [c, d]_{\mathbb{Q}}\ \wedge$ $u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\Big)$	Th. 18.3.3.2
Mengen:	Def. 18.3.3.1
$q,\ r,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d$	Def. 18.3.3.1
Neue Symbole:	Def. 18.3.3.1
$\cdot$	Def. 18.3.3.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r :=$	Def. 18.3.3.1
$\iota u\Big(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0}\, ($ $q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\Big)$	Def. 18.3.3.1

Theorem 18.3.3.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Multiplikation).

Mengen: $q,\ r$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$$

1	1 $q, r \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3 $\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ (1))
4	4 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
5	5 $c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
4,5	6 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(4, 5)
4,5	7 $q \cdot r = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(4)),$ $\wedge E2(\wedge E2(5)), 6)$
4,5	8 $ac \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(4, 5)
4,5	9 $bd \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(4, 5)
4,5	10 $[ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(8, 9)

4,5	11	$q \cdot r \in \mathbb{Q}$	$= E(7, 10)$
1	12	$q \cdot r \in \mathbb{Q}$	$\exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 11))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.3.3.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.3.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3
Mengen:	Th. 17.2.5.3
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.3
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3
Mengen:	Th. 17.4.3.4
$b,\ d$	Th. 17.4.3.4
$b \in \mathbb{Z}_{>0},\ d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4
Mengen:	Th. 18.2.2.1
$a,\ b$	Th. 18.2.2.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1

3.4 Grundlegende Rechengesetze

Theorem 18.3.4.1 (Assoziativität der rationalen Addition).

Mengen: $p,\ q,\ r$

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$$

1	1	$p, q, r \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, p = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3	$\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ ($\wedge E2$(1)))
1	4	$\exists e \in \mathbb{Z}\, \exists f \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ ($\wedge E2$(1)))

5	5	$a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$	A
5	6	$[a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(5)
5	7	$[ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [(ad + cb)f + e(bd), (bd)f]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(5, 6)
5	8	$([a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}}) + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [(ad + cb)f + e(bd), (bd)f]_{\mathbb{Q}}$	$= E(6, 7)$
5	9	$[c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [cf + ed, df]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(5)
5	10	$[a, b]_{\mathbb{Q}} + [cf + ed, df]_{\mathbb{Q}} = [a(df) + (cf + ed)b, b(df)]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(5, 9)
5	11	$[a, b]_{\mathbb{Q}} + ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) = [a(df) + (cf + ed)b, b(df)]_{\mathbb{Q}}$	$= E(9, 10)$
5	12	$(ad + cb)f + e(bd) = a(df) + (cf + ed)b$	Th. 17.2.4.11(5), Th. 17.2.4.12(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5), Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.8(5)
5	13	$(bd)f = b(df)$	Th. 17.2.5.6(5)
5	14	$([a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}}) + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [a, b]_{\mathbb{Q}} + ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}})$	$= E(8, 11, 12, 13)$
5	15	$(p + q) + r = p + (q + r)$	$= E(5, 14)$
1	16	$(p + q) + r = p + (q + r)$	$\exists E(2, 3, 4, 5, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.3.2.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.2.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3
Mengen:	Th. 17.2.4.11
$z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17.2.4.11
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$	Th. 17.2.4.11
Mengen:	Th. 17.2.4.12
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.4.12
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$	Th. 17.2.4.12
Mengen:	Th. 17.2.5.6
$z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17.2.5.6
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Th. 17.2.5.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 17.2.5.4
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.4
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Th. 17.2.5.4
Mengen:	Th. 17.2.5.7
$z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17.2.5.7
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Th. 17.2.5.7
Mengen:	Th. 17.2.5.8
$z,\ w,\ u$	Th. 17.2.5.8
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Th. 17.2.5.8

Theorem 18.3.4.2 (Kommutativität der rationalen Addition).

Mengen: $q,\ r$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$$

1	1 $q, r \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3 $\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ (1))
4	4 $a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
4	5 $[a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} + [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(4), Th. 17.2.4.12, Th. 17.2.5.4
4	6 $q + r = r + q$	$= E(4, 5)$
1	7 $q + r = r + q$	$\exists E(2, 3, 4, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.3.2.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.2.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 17.2.4.12
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.4.12
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$	Th. 17.2.4.12
Mengen:	Th. 17.2.5.4
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.4
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Th. 17.2.5.4

Theorem 18.3.4.3 (Nullgesetz der rationalen Addition).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
3	3 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	4 $[a, b]_{\mathbb{Q}} + 0 = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.4.13, Th. 17.2.5.5, Th. 17.2.7.1
3	5 $q + 0 = q$	$= E(3, 4)$
1	6 $q + 0 = q$	$\exists E(2, 3, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.3.2.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.2.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3
Mengen:	Th. 18.2.3.6
$\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
(i) $0 = [0,1]_{\mathbb{Q}}$, (ii) $1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$.	Th. 18.2.3.6
Mengen:	Th. 17.2.4.13
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.4.13
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Th. 17.2.4.13
Mengen:	Th. 17.2.5.5
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.5.5
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Th. 17.2.5.5
Mengen:	Th. 17.2.7.1
z	Th. 17.2.7.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash$ (i) $z \cdot 0 = 0$, (ii) $0 \cdot z = 0$.	Th. 17.2.7.1

Theorem 18.3.4.4 (Additives Inverses rationaler Zahlen).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
3	3 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	4 $-[a,b]_{\mathbb{Q}} = [-a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.1.3(3)
3	5 $-q = [-a,b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 4)$
3	6 $[a,b]_{\mathbb{Q}} + [-a,b]_{\mathbb{Q}} = 0$	Th. 18.3.2.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.4.14, Th. 17.2.5.5, Th. 17.2.7.1
3	7 $q + (-q) = 0$	$= E(3,5,6)$
1	8 $q + (-q) = 0$	$\exists E(2,3,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.3.1.3
$a,\ b$	Th. 18.3.1.3
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash -[a,b]_{\mathbb{Q}} = [-a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.1.3
Mengen:	Th. 18.3.2.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.2.3
$a,c \in \mathbb{Z},\ b,d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} + [c,d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3
Mengen:	Th. 18.2.3.6
$\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.6
(i) $0 = [0,1]_{\mathbb{Q}}$, (ii) $1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$.	Th. 18.2.3.6
Mengen:	Th. 17.2.4.14
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.4.14
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	Th. 17.2.4.14
Mengen:	Th. 17.2.5.5
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.5.5
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Th. 17.2.5.5
Mengen:	Th. 17.2.7.1
z	Th. 17.2.7.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash$ (i) $z \cdot 0 = 0$, (ii) $0 \cdot z = 0$.	Th. 17.2.7.1

Theorem 18.3.4.5 (Assoziativität der rationalen Multiplikation).

Mengen: $p,\ q,\ r$

$$p,q,r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$$

1	1 $p,q,r \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, p = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))

1	3	$\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [c,d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$))
1	4	$\exists e \in \mathbb{Z}\, \exists f \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [e,f]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$))
5	5	$a,c,e \in \mathbb{Z} \wedge b,d,f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e,f]_{\mathbb{Q}}$	A
5	6	$([a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}}) \cdot [e,f]_{\mathbb{Q}} = [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c,d]_{\mathbb{Q}} \cdot [e,f]_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.3.3.3(5), Th. 17.2.5.6
5	7	$(p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	$= E(5,6)$
1	8	$(p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	$\exists E(2,3,4,5,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.3.3.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.3.3
$a,c \in \mathbb{Z},\ b,d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3
Mengen:	Th. 17.2.5.6
$z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17.2.5.6
$z,w,u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Th. 17.2.5.6

Theorem 18.3.4.6 (Kommutativität der rationalen Multiplikation).

Mengen: $q,\ r$

$$q,r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$$

1	1	$q,r \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3	$\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [c,d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ (1))
4	4	$a,c \in \mathbb{Z} \wedge b,d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c,d]_{\mathbb{Q}}$	A
4	5	$[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \cdot [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(4), Th. 17.2.5.4
4	6	$q \cdot r = r \cdot q$	$= E(4,5)$
1	7	$q \cdot r = r \cdot q$	$\exists E(2,3,4,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.3.3.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.3.3
$a,c \in \mathbb{Z},\ b,d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3
Mengen:	Th. 17.2.5.4
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.4
$z,w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Th. 17.2.5.4

Theorem 18.3.4.7 (Einheitsgesetz der rationalen Multiplikation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
3	3 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	4 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot 1 = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.5.5
3	5 $q \cdot 1 = q$	$= E(3,4)$
1	6 $q \cdot 1 = q$	$\exists E(2,3,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.3.3.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.3.3
$a,c \in \mathbb{Z},\ b,d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3
Mengen:	Th. 18.2.3.6
$\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
(i) $0 = [0,1]_{\mathbb{Q}}$,	Th. 18.2.3.6
(ii) $1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$.	
Mengen:	Th. 17.2.5.5
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.5.5
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Th. 17.2.5.5

Theorem 18.3.4.8 (Nullgesetz der rationalen Multiplikation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 0 = 0$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
3	3 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	4 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot 0 = 0$	Th. 18.3.3.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.7.1, Th. 17.2.5.5
3	5 $q \cdot 0 = 0$	$= E(3,4)$
1	6 $q \cdot 0 = 0$	$\exists E(2,3,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.3.3.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.3.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3
Mengen:	Th. 18.2.3.6
$\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.6
(i) $0 = [0,1]_{\mathbb{Q}}$,	Th. 18.2.3.6
(ii) $1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$.	
Mengen:	Th. 17.2.7.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
z	Th. 17.2.7.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash$ (i) $z \cdot 0 = 0$, (ii) $0 \cdot z = 0$.	Th. 17.2.7.1
Mengen:	Th. 17.2.5.5
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.5.5
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Th. 17.2.5.5

Theorem 18.3.4.9 (Distributivität rationaler Zahlen).

Mengen: $p,\ q,\ r$

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$$

1	1 $p, q, r \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, p = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3 $\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ ($\wedge E2$(1)))
1	4 $\exists e \in \mathbb{Z}\, \exists f \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ ($\wedge E2$(1)))
5	5 $a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$	A
5	6 $[c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [cf + ed, df]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(5)
5	7 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [cf + ed, df]_{\mathbb{Q}} = [a(cf + ed), b(df)]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(5, 6)
5	8 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) = [a(cf + ed), b(df)]_{\mathbb{Q}}$	$= E(6, 7)$
5	9 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(5)
5	10 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}} = [ae, bf]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(5)
5	11 $[ac, bd]_{\mathbb{Q}} + [ae, bf]_{\mathbb{Q}} = [(ac)(bf) + (ae)(bd), (bd)(bf)]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(5, 9, 10)
5	12 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} + [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}} = [(ac)(bf) + (ae)(bd), (bd)(bf)]_{\mathbb{Q}}$	$= E(9, 10, 11)$
5	13 $a(cf + ed), (ac)(bf) + (ae)(bd) \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(5), Th. 17.2.4.7(5)
5	14 $b(df), (bd)(bf) \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(5)
5	15 $a(cf+ed)\big((bd)(bf)\big) = \big((ac)(bf)+(ae)(bd)\big)b(df)$	Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.8(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5)

5	16	$[a(cf+ed),b(df)]_{\mathbb{Q}} =$ $[(ac)(bf)+(ae)(bd),(bd)(bf)]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(13, 14, 15)
5	17	$[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c,d]_{\mathbb{Q}} + [e,f]_{\mathbb{Q}}) =$ $[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}} + [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e,f]_{\mathbb{Q}}$	$= E(8, 12, 16)$
5	18	$p \cdot (q+r) = p \cdot q + p \cdot r$	$= E(5, 17)$
1	19	$p \cdot (q+r) = p \cdot q + p \cdot r$	$\exists E(2, 3, 4, 5, 18)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.3.2.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.2.3
$a,c \in \mathbb{Z},\ b,d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} + [c,d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3
Mengen:	Th. 18.3.3.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.3.3
$a,c \in \mathbb{Z},\ b,d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3
Mengen:	Th. 17.2.5.3
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.3
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3
Mengen:	Th. 17.2.4.7
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.4.7
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7
Mengen:	Th. 17.4.3.4
$b,\ d$	Th. 17.4.3.4
$b \in \mathbb{Z}_{>0},\ d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4
Mengen:	Th. 17.2.5.7
$z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17.2.5.7
$z,w,u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w+u) = z \cdot w + z \cdot u$	Th. 17.2.5.7
Mengen:	Th. 17.2.5.8
$z,\ w,\ u$	Th. 17.2.5.8
$z,w,u \in \mathbb{Z} \vdash (z+w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Th. 17.2.5.8
Mengen:	Th. 17.2.5.6
$z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17.2.5.6
$z,w,u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Th. 17.2.5.6
Mengen:	Th. 17.2.5.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.4
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Th. 17.2.5.4
Mengen:	Th. 18.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\right)$	Th. 18.2.2.2

Theorem 18.3.4.10 (Additivität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: $z,\ w$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z + w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.4(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = [z + w, 1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1(2)
	4	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
	5	$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
	6	$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1($\wedge I(4, 5)$)
1	7	$\iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [z \cdot 1 + w \cdot 1, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1(1), Th. 18.3.2.3(1, 6)
1	8	$[z \cdot 1 + w \cdot 1, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}} = [z + w, 1]_{\mathbb{Q}}$	Ax. 17.2.7.12(1), Ax. 17.2.7.6(1)
1	9	$\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	$= E(3, 7, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.4
Mengen:	Def. 18.2.3.1
z	Def. 18.2.3.1
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$, $\forall z \in \mathbb{Z} \left(\iota_{\mathbb{Q}}(z) \coloneqq [z, 1]_{\mathbb{Q}}\right)$	Def. 18.2.3.1
$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
Mengen:	Th. 18.3.2.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.2.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$	Ax. 17.2.7.6

Theorem 18.3.4.11 (Multiplikativität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: $z,\ w$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = [z \cdot w, 1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1(2)
	4	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
	5	$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
	6	$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1($\wedge I$(4, 5))
1	7	$\iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [z \cdot w, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1(1), Th. 18.3.3.3(1, 6)
1	8	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
1	9	$[z \cdot w, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}} = [z \cdot w, 1]_{\mathbb{Q}}$	Ax. 17.2.7.12(8)

1	10 $\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	$= E(3, 7, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9
Mengen:	Def. 18.2.3.1
z	Def. 18.2.3.1
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q},$ $\forall z \in \mathbb{Z} \left(\iota_{\mathbb{Q}}(z) \coloneqq [z, 1]_{\mathbb{Q}}\right)$	Def. 18.2.3.1
$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
Mengen:	Th. 18.3.3.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.3.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12

3.5 Kehrwert und Division

Theorem 18.3.5.1 (Nullkriterium einer Bruchklasse).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0\right)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 18.3.5.1(H1)

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ [a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \vdash a = 0$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = 0$	A
1,2,3	4 $0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2,3	5 $0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
1,2,3	6 $0 = [0,1]_{\mathbb{Q}} \wedge 1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.6
1,2,3	7 $a \cdot 1 = 0 \cdot b$	Th. 18.2.2.2(1, 4, 2, 5, $= E(3, \wedge E1(6))$)
1,2,3	8 $a \cdot 1 = a \wedge 1 \cdot a = a$	Ax. 17.2.7.12(1)
1,2,3	9 $0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
2	10 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(2)
1,2,3	11 $b \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot b = 0$	Th. 17.2.7.1(9, $\wedge E1$ (10))
1,2,3	12 $a = 0$	$= E(7, 8, 11)$

Rückrichtung Th. 18.3.5.1(H2)

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a = 0 \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} = 0$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $a = 0$	A
1,2,3	4 $a \cdot 1 = a \wedge 1 \cdot a = a$	Ax. 17.2.7.12(1)
1,2,3	5 $0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
2	6 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(2)
1,2,3	7 $b \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot b = 0$	Th. 17.2.7.1(5, $\wedge E1$ (6))
1,2,3	8 $a \cdot 1 = 0 \cdot b$	$= E(3, 4, 7)$
1,2,3	9 $0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2,3	10 $0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
1,2,3	11 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [0,1]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(1, 9, 2, 10, 8)
1,2,3	12 $0 = [0,1]_{\mathbb{Q}} \wedge 1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.6
1,2,3	13 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = 0$	$= E(11, \wedge E1(12))$

Schluss:

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A

2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \to a = 0$	Th. 18.3.5.1($H1$)(1, 2)
1,2	4 $a = 0 \to [a,b]_{\mathbb{Q}} = 0$	Th. 18.3.5.1($H2$)(1, 2)
1,2	5 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0$	$\leftrightarrow I(3,4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
Mengen:	Th. 18.2.3.6
$\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.6
(i) $0 = [0,1]_{\mathbb{Q}}$, (ii) $1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$.	Th. 18.2.3.6
Mengen:	Th. 18.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\right)$	Th. 18.2.2.2
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
Mengen:	Th. 17.2.7.1
z	Th. 17.2.7.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash$ (i) $z \cdot 0 = 0$, (ii) $0 \cdot z = 0$.	Th. 17.2.7.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ [a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \vdash a = 0$	Th. 18.3.5.1(H1)
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a = 0 \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} = 0$	Th. 18.3.5.1(H2)

Definition 18.3.5.1 (Reziproker Repräsentantenwert).

Mengen: $a,\ b$
Neue Symbole: $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash$$
$$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) := \begin{cases} [b,a]_{\mathbb{Q}}\,, & 0 < a, \\ [-b,-a]_{\mathbb{Q}}\,, & a < 0. \end{cases}$$

Wegen der Totalität der Ganzzahlordnung gilt für $a \neq 0$ genau einer der beiden Fälle. Im ersten Fall ist a selbst ein positiver Nenner, im zweiten Fall ist $-a$ positiv.

Theorem 18.3.5.2 (Typisierung des reziproken Repräsentantenwertes).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \in \mathbb{Q}$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $a \neq 0$	A
	4 $0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,3	5 $0 < a \vee a < 0$	Ax. 17.4.2.5(4, 1), Def. 17.4.2.3(1, 3)
6	6 $0 < a$	A
1,2,6	7 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = [b,a]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(1, 2, 6)
2	8 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(2)
1,6	9 $a \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1(1, 6)
1,2,6	10 $[b,a]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1($\wedge E1$ (8), 9)
1,2,6	11 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \in \mathbb{Q}$	$= E(7, 10)$
12	12 $a < 0$	A
1,12	13 $0 < -a$	Th. 17.4.2.5(1, 12)
1,2,12	14 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = [-b,-a]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(1, 2, 12)
2	15 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(2)
1,12	16 $-a \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1(1, 13)
2	17 $-b \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3($\wedge E1$ (15))
1,2,12	18 $[-b,-a]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(17, 16)
1,2,12	19 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \in \mathbb{Q}$	$= E(14, 18)$

1,2,3 $20\ \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \in \mathbb{Q}$ $\vee E(5,6,11,12,19)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$	Ax. 17.4.2.5
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3
Mengen:	Def. 18.3.5.1
$a,\ b$	Def. 18.3.5.1
Neue Symbole:	Def. 18.3.5.1
$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)$	Def. 18.3.5.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash$	Def. 18.3.5.1
$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \coloneqq \begin{cases} [b,a]_{\mathbb{Q}}\,, & 0 < a, \\ [-b,-a]_{\mathbb{Q}}\,, & a < 0. \end{cases}$	
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
Mengen:	Th. 18.2.2.1
$a,\ b$	Th. 18.2.2.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1
Mengen:	Th. 17.4.2.5
a	Th. 17.4.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 17.4.2.5
$<$	Th. 17.4.2.5
$a \in \mathbb{Z},\ a < 0 \vdash 0 < -a$	Th. 17.4.2.5
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3

Theorem 18.3.5.3 (Gleiche Kreuzprodukte haben gleiches Vorzei-

chen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $<$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0,\ c \neq 0,\ ad = cb \vdash \big((0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0)\big)$$

Beweis.

Positiver Zählerfall Th. 18.3.5.3(H1)

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0,\ c \neq 0,\ ad = cb,\ 0 < a \vdash 0 < c$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$a \neq 0$	A
4	4	$c \neq 0$	A
5	5	$ad = cb$	A
6	6	$0 < a$	A
2	7	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1($\wedge E1$ (2))
2	8	$d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	Def. 17.4.3.1($\wedge E2$ (2))
1,2,6	9	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2,6	10	$0 \cdot d < a \cdot d$	Th. 17.4.2.18(9, $\wedge E1$ (1), 8, 6)
2	11	$d \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot d = 0$	Th. 17.2.7.1($\wedge E1$ (8))
2	12	$0 \cdot d = 0$	$\wedge E2(11)$
1,2,6	13	$0 < ad$	$= E(10, 12)$
1,2,5,6	14	$0 < cb$	$= E(5, 13)$
2	15	$b \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot b = 0$	Th. 17.2.7.1($\wedge E1$ (7))
2	16	$0 \cdot b = 0$	$\wedge E2(15)$
1,2,5,6	17	$0 \leq cb \wedge 0 \neq cb$	Def. 17.4.2.3(14)
1,2,5,6	18	$0 \cdot b \leq cb$	$= E(16, \wedge E1(17))$
1,2,5,6	19	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2,5,6	20	$0 \leq c \leftrightarrow 0 \cdot b \leq c \cdot b$	Ax. 17.4.2.11(19, $\wedge E2(1), 7$)
1,2,5,6	21	$0 \leq c$	$\leftrightarrow E2(20, 18)$
4	22	$0 \neq c$	Th. 2.9.3.1(4)
1,2,4,5,6	23	$0 < c$	Def. 17.4.2.3(21, 22)

Negativer Zählerfall Th. 18.3.5.3(H2)

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0,\ c \neq 0,$$
$$ad = cb,\ a < 0 \vdash c < 0$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$a \neq 0$	A
4	4	$c \neq 0$	A
5	5	$ad = cb$	A
6	6	$a < 0$	A
2	7	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1($\wedge E1$ (2))
2	8	$d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	Def. 17.4.3.1($\wedge E2$ (2))
1,2,6	9	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2,6	10	$a \cdot d < 0 \cdot d$	Th. 17.4.2.18($\wedge E1$ (1), 9, 8, 6)
2	11	$d \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot d = 0$	Th. 17.2.7.1($\wedge E1$ (8))
2	12	$0 \cdot d = 0$	$\wedge E2(11)$
1,2,6	13	$ad < 0$	$= E(10, 12)$
1,2,5,6	14	$cb < 0$	$= E(5, 13)$
2	15	$b \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot b = 0$	Th. 17.2.7.1($\wedge E1$ (7))
2	16	$0 \cdot b = 0$	$\wedge E2(15)$
1,2,5,6	17	$cb \leq 0 \wedge cb \neq 0$	Def. 17.4.2.3(14)
1,2,5,6	18	$cb \leq 0 \cdot b$	$= E(16, \wedge E1(17))$
1,2,5,6	19	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2,5,6	20	$c \leq 0 \leftrightarrow c \cdot b \leq 0 \cdot b$	Ax. 17.4.2.11($\wedge E2$ (1), 19, 7)
1,2,5,6	21	$c \leq 0$	$\leftrightarrow E2(20, 18)$
4	22	$c \neq 0$	A
1,2,4,5,6	23	$c < 0$	Def. 17.4.2.3(21, 22)

Fallschluss:

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$a \neq 0$	A
4	4	$c \neq 0$	A
5	5	$ad = cb$	A
	6	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1

1,3	7	$0 < a \vee a < 0$	Ax. 17.4.2.5(6, $\wedge E1$ (1)), Def. 17.4.2.3(1, 3)
8	8	$0 < a$	A
1,2,3,4,5, 8	9	$0 < c$	Th. 18.3.5.3($H1$)(1, 2, 3, 4, 5, 8)
1,2,3,4,5, 8	10	$(0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0)$	$\vee I1(\wedge I(8, 9))$
11	11	$a < 0$	A
1,2,3,4,5, 11	12	$c < 0$	Th. 18.3.5.3($H2$)(1, 2, 3, 4, 5, 11)
1,2,3,4,5, 11	13	$(0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0)$	$\vee I2(\wedge I(11, 12))$
1,2,3,4,5	14	$(0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0)$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 13)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
Mengen:	Th. 17.4.2.18
$a,\ c,\ d$	Th. 17.4.2.18
$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d,\ a < c \vdash a \cdot d < c \cdot d$	Th. 17.4.2.18
Mengen:	Th. 17.2.7.1
z	Th. 17.2.7.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash$ (i) $z \cdot 0 = 0$, (ii) $0 \cdot z = 0$.	Th. 17.2.7.1
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d \vdash \big(a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d\big)$	Ax. 17.4.2.11
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$	Ax. 17.4.2.5
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0,\ c \neq 0,$ $ad = cb,\ 0 < a \vdash 0 < c$	Th. 18.3.5.3(H1)
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0,\ c \neq 0,$ $ad = cb,\ a < 0 \vdash c < 0$	Th. 18.3.5.3(H2)

Theorem 18.3.5.4 (Repräsentantenunabhängigkeit des Kehrwertes).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0,\ c \neq 0,$$
$$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)$$

1	1 $a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $a \neq 0$	A
4	4 $c \neq 0$	A
5	5 $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
1,2,5	6 $a \cdot d = c \cdot b$	Th. 18.2.2.2(1, 2, 5)
1,2,3,4,5	7 $(0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0)$	Th. 18.3.5.3(1, 2, 3, 4, 6)
2	8 $b, d \in \mathbb{Z}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(\wedge E1($ Def. 17.4.3.1$)\,;\, \wedge E1$ $(2) \mid \wedge E2(2)))$
1,2,5	9 $bc = cb$	Ax. 17.2.7.11(1, 8)
1,2,5	10 $cb = ad$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,5	11 $ad = da$	Ax. 17.2.7.11(1, 8)
1,2,5	12 $bc = da$	$\mathsf{Tr}.(9, 10, 11)$
13	13 $0 < a \wedge 0 < c$	A
1,13	14 $a, c \in \mathbb{Z}_{>0}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Def. 17.4.3.1$\,;\, \wedge E1$ $(1), \wedge E1(13) \mid \wedge E2$ $(1), \wedge E2(13)))$
1,2,13	15 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [b, a]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(1, 2, $\wedge E1(13))$
1,2,13	16 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) = [d, c]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(1, 2, $\wedge E2(13))$

1,2,5,13	17	$[b,a]_{\mathbb{Q}} = [d,c]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(8, 14, 12)
1,2,5,13	18	$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c,d)$	$= E(15, 16, 17)$
19	19	$a < 0 \wedge c < 0$	A
1,2	20	$-b, -d \in \mathbb{Z}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Ax. 17.2.7.3 ; $\wedge E1$ (8) $\mid \wedge E2(8)))$
1,19	21	$0 < -a$	Th. 17.4.2.5($\wedge E1$ (1), $\wedge E1$(19))
1,19	22	$0 < -c$	Th. 17.4.2.5($\wedge E2$ (1), $\wedge E2$(19))
1,19	23	$-a, -c \in \mathbb{Z}_{>0}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Def. 17.4.3.1 $\circ$ Ax. 17.2.7.3 ; $\wedge E1$ (1), 21 $\mid \wedge E2(1), 22))$
1,2,19	24	$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = [-b,-a]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(1, 2, $\wedge E1$(19))
1,2,19	25	$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c,d) = [-d,-c]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(1, 2, $\wedge E2$(19))
1,2,19	26	$(-b)(-c) = bc$	Th. 17.2.7.4($\wedge E1$ (8), $\wedge E2$(1))
1,2,19	27	$(-d)(-a) = da$	Th. 17.2.7.4($\wedge E2$ (8), $\wedge E1$(1))
1,2,5,19	28	$(-b)(-c) = (-d)(-a)$	$= E(26, 12, 27)$
1,2,5,19	29	$[-b,-a]_{\mathbb{Q}} = [-d,-c]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(20, 23, 28)
1,2,5,19	30	$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c,d)$	$= E(24, 25, 29)$
1,2,3,4,5	31	$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c,d)$	$\vee E(7, 13, 18, 19, 30)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \big([a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\big)$	Th. 18.2.2.2
Mengen:	Th. 18.3.5.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.5.3
Relationsoperatoren:	Th. 18.3.5.3
$<$	Th. 18.3.5.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0,\ c \neq 0,\ ad = cb \vdash$ $\big((0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0)\big)$	Th. 18.3.5.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 18.3.5.1
$a,\ b$	Def. 18.3.5.1
Neue Symbole:	Def. 18.3.5.1
$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)$	Def. 18.3.5.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash$ $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \coloneqq \begin{cases} [b, a]_{\mathbb{Q}}\,, & 0 < a, \\ [-b, -a]_{\mathbb{Q}}\,, & a < 0. \end{cases}$	Def. 18.3.5.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3
Mengen:	Th. 17.4.2.5
a	Th. 17.4.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 17.4.2.5
$<$	Th. 17.4.2.5
$a \in \mathbb{Z},\ a < 0 \vdash 0 < -a$	Th. 17.4.2.5
Mengen:	Th. 17.2.7.4
$x,\ y$	Th. 17.2.7.4
$x, y \in \mathbb{Z} \vdash (-x) \cdot (-y) = x \cdot y$	Th. 17.2.7.4

Theorem 18.3.5.5 (Quotientenabstieg des Kehrwertes).

Mengen: $q,\ u,\ v,\ a,\ a',\ b,\ b'$
Weitere Mengen: $x,\ t,\ c,\ d$

$$
\begin{aligned}
&q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash \\
&\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \Big(\\
&\qquad q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \ \wedge \\
&\qquad a \neq 0 \ \wedge \\
&\qquad u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \Big)
\end{aligned}
$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $q \neq 0$	A
1,2	3 $q \in \{t \in \mathbb{Q} \mid t \neq 0\}$	Th. 3.7.2.6(1, 2)
4	4 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0$	A
4	5 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1($\wedge E1$ (4), $\wedge E1(\wedge E2(4))$)
4	6 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0$	Th. 18.3.5.1($\wedge E1$ (4), $\wedge E1(\wedge E2(4))$)
4	7 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \neq 0$	Th. 2.2.2.3(6, $\wedge E2$ ($\wedge E2(4)$))
4	8 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \in \{t \in \mathbb{Q} \mid t \neq 0\}$	Th. 3.7.2.6(5, 7)
	9 $\forall a \forall b \Big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0) \rightarrow [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \{t \in \mathbb{Q} \mid t \neq 0\} \Big)$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(4, 8)))$
10	10 $x \in \{t \in \mathbb{Q} \mid t \neq 0\}$	A
10	11 $x \in \mathbb{Q} \wedge x \neq 0$	Th. 3.7.2.5(10)
10	12 $\exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge x = [a,b]_{\mathbb{Q}} \big)$	$\rightarrow E(\forall E($ Th. 18.2.2.5), $\wedge E1$ (11))
13	13 $(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge x = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	A
13	14 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0$	Th. 18.3.5.1($\wedge E1$ ($\wedge E1$(13)), $\wedge E2$ ($\wedge E1$(13)))
10,13	15 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \neq 0$	$= E(\wedge E2(13), \wedge E2$ (11))
10,13	16 $a \neq 0$	Th. 2.2.2.4(14, 15)
10,13	17 $\exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0) \wedge x = [a,b]_{\mathbb{Q}} \big)$	$\exists I^*(\wedge I(\wedge I^*(\wedge E1$ ($\wedge E1$(13)), $\wedge E2$ ($\wedge E1$(13)), 16), $\wedge E2$ (13)))
10	18 $\exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0) \wedge x = [a,b]_{\mathbb{Q}} \big)$	$\exists E^*(12, 13, 17)$

	19 $\forall x \in \{t \in \mathbb{Q} \mid t \neq 0\}\, \exists a \exists b$ $\big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0) \wedge x = [a,b]_{\mathbb{Q}}\big)$	$\forall I(\to I(10,18))$
4	20 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.5.2($\wedge E1$ (4), $\wedge E1(\wedge E2(4))$, $\wedge E2(\wedge E2(4))$)
	21 $\forall a \forall b \Big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0)$ $\to \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \in \mathbb{Q}\Big)$	$\forall I(\forall I(\to I(4,20)))$
22	22 $(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0) \wedge$ $(c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge c \neq 0) \wedge$ $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}}$	A
22	23 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c,d)$	Th. 18.3.5.4($\wedge I$ ($\wedge E1(\wedge E1(22))$, $\wedge E1(\wedge E1(\wedge E2(22))))$, $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E1(22)))$, $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E1(\wedge E2(22)))))$, $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E1(22)))$, $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E1(\wedge E2(22))))$, $\wedge E2(\wedge E2(22))$)
	24 $\forall a \forall b \forall c \forall d \Big($ $(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0) \wedge$ $(c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge c \neq 0) \wedge$ $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \to \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c,d)\Big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\to I(22,23)))))$
1,2	25 $\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b$ $\big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0)$ $\wedge\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)\big)$	Th. 7.3.5.8(9, 19, 21, 24, 3)
	26 $\forall u \Big(\exists a \exists b$ $\big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0)$ $\wedge\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)\big)$ $\leftrightarrow \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $\big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)\big)\Big)$	$\forall I$(Th. 2.1.2.5(Th. 7.3.5.4))
1,2	27 $\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $\big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)\big)$	Th. 7.3.5.7(26, 25)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
Mengen:	Th. 18.2.2.1
$a,\ b$	Th. 18.2.2.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1
Mengen:	Th. 18.3.5.1
$a,\ b$	Th. 18.3.5.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \big([a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0\big)$	Th. 18.3.5.1
$P \leftrightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.2.2.3
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 18.2.2.5
$z,\ a,\ b$	Th. 18.2.2.5
$\forall z \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 18.2.2.5
$P \leftrightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q$	Th. 2.2.2.4
Mengen:	Th. 18.3.5.2
$a,\ b$	Th. 18.3.5.2
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.5.2
Mengen:	Th. 18.3.5.4
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.5.4
$a,c \in \mathbb{Z},\ b,d \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0,\ c \neq 0,$ $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \vdash \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c,d)$	Th. 18.3.5.4
Mengen:	Th. 7.3.5.8
$Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.8
Prädikat:	Th. 7.3.5.8
P	Th. 7.3.5.8
Termschemata:	Th. 7.3.5.8
$\kappa(a,b),\ \tau(a,b)$	Th. 7.3.5.8
$\forall a \forall b \big(P(a,b) \rightarrow \kappa(a,b) \in Q\big),$	Th. 7.3.5.8
$\forall u \in Q\, \exists a \exists b \,(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)),$	Th. 7.3.5.8
$\forall a \forall b \big(P(a,b) \rightarrow \tau(a,b) \in B\big),$	Th. 7.3.5.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall a \forall b \forall c \forall d \big((P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)) \to \tau(a,b) =$	Th. 7.3.5.8
$\tau(c,d)\big)$,	Th. 7.3.5.8
$u \in Q \vdash$	Th. 7.3.5.8
$\exists! z \in B \, \exists a \exists b \, \big(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge z = \tau(a,b)\big)$	Th. 7.3.5.8
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
Mengen:	Th. 7.3.5.4
$A,\ B$	Th. 7.3.5.4
Prädikate:	Th. 7.3.5.4
$H,\ L,\ T$	Th. 7.3.5.4
$\exists a \in A \, \exists b \in B \, (H(a,b) \wedge L(a,b) \wedge T(a,b))$ $\leftrightarrow \exists a \exists b \, \big((a \in A \wedge b \in B \wedge L(a,b)) \wedge H(a,b) \wedge T(a,b)\big)$	Th. 7.3.5.4
Prädikate:	Th. 7.3.5.7
$C,\ P,\ Q$	Th. 7.3.5.7
$\forall z \, (P(z) \leftrightarrow Q(z)),\ \exists! z \, (C(z) \wedge P(z))$ $\vdash \exists! z \, (C(z) \wedge Q(z))$	Th. 7.3.5.7

Definition 18.3.5.2 (Kehrwert einer von null verschiedenen rationalen Zahl).

Mengen: $q,\ u,\ a,\ b$
Neue Symbole: q^{-1}

$$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash$$
$$q^{-1} \coloneqq \iota u \Big(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \, \big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)\big)\Big)$$

Theorem 18.3.5.6 (Kehrwert auf Bruchklassen).

Mengen: $a,\ b$
Funktionsoperatoren: $(\,\cdot\,)^{-1}$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash \big([a,b]_{\mathbb{Q}}\big)^{-1} = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $a \neq 0$	A

1,2	4 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(1, 2)
1,2,3	5 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.5.2(1, 2, 3)
1,2	6 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0$	Th. 18.3.5.1(1, 2)
1,2,3	7 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \neq 0$	Th. 2.2.2.3(6, 3)
1,2,3	8 $\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, ([a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge c \neq 0 \wedge u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c,d))$	Th. 18.3.5.5(4, 7)
1,2,3	9 $([a,b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)$	Def. 18.3.5.2(1, 2, 3, 4, 5, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.1
$a,\ b$	Th. 18.2.2.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1
Mengen:	Th. 18.3.5.2
$a,\ b$	Th. 18.3.5.2
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.5.2
Mengen:	Th. 18.3.5.1
$a,\ b$	Th. 18.3.5.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0\right)$	Th. 18.3.5.1
$P \leftrightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.2.2.3
Mengen:	Th. 18.3.5.5
$q,\ u,\ v,\ a,\ a',\ b,\ b'$	Th. 18.3.5.5
Weitere Mengen:	Th. 18.3.5.5
$x,\ t,\ c,\ d$	Th. 18.3.5.5
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash$	Th. 18.3.5.5
$\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \Big($ $q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \ \wedge$ $a \neq 0 \ \wedge$ $u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)\Big)$	
Mengen:	Def. 18.3.5.2
$q,\ u,\ a,\ b$	Def. 18.3.5.2
Neue Symbole:	Def. 18.3.5.2
q^{-1}	Def. 18.3.5.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash$	Def. 18.3.5.2
$q^{-1} \coloneqq \iota u\Big(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, ($	
$\quad q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b))\Big)$	

Theorem 18.3.5.7 (Abgeschlossenheit des rationalen Kehrwertes).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $q \neq 0$	A
1,2	3 $\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, (q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b))$	Th. 18.3.5.5(1, 2)
1,2	4 $q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Def. 18.3.5.2(1, 2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.3.5.5
$q,\ u,\ v,\ a,\ a',\ b,\ b'$	Th. 18.3.5.5
Weitere Mengen:	Th. 18.3.5.5
$x,\ t,\ c,\ d$	Th. 18.3.5.5
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash$	Th. 18.3.5.5
$\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, \Big($	
$\quad q = [a,b]_{\mathbb{Q}}\ \wedge$	
$\quad a \neq 0 \wedge$	
$\quad u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)\Big)$	
Mengen:	Def. 18.3.5.2
$q,\ u,\ a,\ b$	Def. 18.3.5.2
Neue Symbole:	Def. 18.3.5.2
q^{-1}	Def. 18.3.5.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash$	Def. 18.3.5.2
$q^{-1} \coloneqq \iota u\Big(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, \big($	
$\quad q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)\big)\Big)$	

Theorem 18.3.5.8 (Repräsentantenrechnung für das multiplikative Inverse).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$$

Beweis.

Positiver Zähler Th. 18.3.5.8(H1)

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ 0 < a \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$$

1	1	$a \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$0 < a$	A
1,3	4	$a \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1(1, 3)
2	5	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(2)
2	6	$b \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(5)$
1,2,3	7	$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = [b,a]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(1, 2, 3)
1,2,3	8	$[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [b,a]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot b, b \cdot a]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(1, 6, 2, 4)
1,2,3	9	$[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = [ab,ba]_{\mathbb{Q}}$	$= E(7,8)$
1,2	10	$ab \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1, 6)
1,2,3	11	$ba \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(2, 4)
1,2	12	$ab = ba$	Ax. 17.2.7.11(1, 6)
1,2,3	13	$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
1,2,3	14	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
1,2	15	$(ab) \cdot 1 = ab \wedge 1 \cdot (ab) = ab$	Ax. 17.2.7.12(10, 6)
1,2,3	16	$[ab,ba]_{\mathbb{Q}} = [1,1]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(10, 14, 11, 13, $= E(12, 15)$)
1,2,3	17	$0 = [0,1]_{\mathbb{Q}} \wedge 1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.6
1,2,3	18	$[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$	$= E(9, 16, \wedge E2(17))$

Negativer Zähler Th. 18.3.5.8(H2)

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a < 0 \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $a < 0$	A
2	4 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(2)
2	5 $b \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(4)$
1	6 $-b \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(5)
1,3	7 $0 < -a$	Th. 17.4.2.5(1, 3)
1,3	8 $-a \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(1)
1,3	9 $-a \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1(8, 7)
1,2,3	10 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = [-b,-a]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(1, 2, 3)
1,2,3	11 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [(-b),(-a)]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot (-b), b \cdot (-a)]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(1, 6, 2, 9)
1,2,3	12 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = [a(-b), b(-a)]_{\mathbb{Q}}$	$= E(10, 11)$
1,2	13 $a(-b) = -(ab)$	Th. 17.2.7.3(1, 5)
1,2	14 $b(-a) = -(ba)$	Th. 17.2.7.3(5, 1)
1,2	15 $ab = ba$	Ax. 17.2.7.11(1, 5)
1,2	16 $a(-b) = b(-a)$	$= E(13, 14, 15)$
1,2	17 $a(-b) \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1, 6)
1,2,3	18 $b(-a) \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(2, 9)
1,2,3	19 $1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
1,2,3	20 $1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
1,2	21 $a(-b) \cdot 1 = a(-b) \wedge 1 \cdot a(-b) = a(-b)$	Ax. 17.2.7.12(17, 5)
1,2,3	22 $[a(-b), b(-a)]_{\mathbb{Q}} = [1,1]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(17, 20, 18, 19, $= E(16, 21)$)
1,2,3	23 $0 = [0,1]_{\mathbb{Q}} \wedge 1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.6
1,2,3	24 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$	$= E(12, 22, \wedge E2$ (23))

Fallschluss:

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $a \neq 0$	A
	4 $0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,3	5 $0 < a \vee a < 0$	Ax. 17.4.2.5(4, 1), Def. 17.4.2.3(1, 3)
6	6 $0 < a$	A
1,2,6	7 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$	Th. 18.3.5.8($H1$)(1, 2, 6)

8	8 $a < 0$	A
1,2,8	9 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$	Th. 18.3.5.8($H2$)(1, 2, 8)
1,2,3	10 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$	$\vee E(5,6,7,8,9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
Mengen:	Def. 18.3.5.1
$a,\ b$	Def. 18.3.5.1
Neue Symbole:	Def. 18.3.5.1
$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)$	Def. 18.3.5.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash$ $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \coloneqq \begin{cases} [b,a]_{\mathbb{Q}}, & 0 < a, \\ [-b,-a]_{\mathbb{Q}}, & a < 0. \end{cases}$	Def. 18.3.5.1
Mengen:	Th. 18.3.3.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.3.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3
Mengen:	Th. 17.2.5.3
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.3
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3
Mengen:	Th. 17.4.3.4
$b,\ d$	Th. 17.4.3.4
$b \in \mathbb{Z}_{>0},\ d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11
Mengen:	Th. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12
Mengen:	Th. 18.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\right)$	Th. 18.2.2.2
Mengen:	Th. 18.2.3.6
$\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.6
(i) $\quad 0 = [0,1]_{\mathbb{Q}}$, (ii) $\quad 1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$.	Th. 18.2.3.6
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3
Mengen:	Th. 17.4.2.5
a	Th. 17.4.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 17.4.2.5
$<$	Th. 17.4.2.5
$a \in \mathbb{Z},\ a < 0 \vdash 0 < -a$	Th. 17.4.2.5
Mengen:	Th. 17.2.7.3
$x,\ y$	Th. 17.2.7.3
$x, y \in \mathbb{Z} \vdash x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$	Th. 17.2.7.3
$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$	Ax. 17.4.2.5
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ 0 < a \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$	Th. 18.3.5.8(H1)
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a < 0 \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$	Th. 18.3.5.8(H2)

Theorem 18.3.5.9 (Multiplikatives Inverses rationaler Zahlen).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $q \neq 0$	A
1	3 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
4	4 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	A
4	5 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0$	Th. 18.3.5.1($\wedge E1$ (4), $\wedge E1(\wedge E2(4))$)
2,4	6 $a \neq 0$	Th. 2.2.2.4(5, $= E$ ($\wedge E2(\wedge E2(4))$, 2))
4,6	7 $([a,b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)$	Th. 18.3.5.6(4, 6)
4,6	8 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$	Th. 18.3.5.8(4, 6)
4,6	9 $q \cdot q^{-1} = 1$	$= E(4,7,8)$
1,2	10 $q \cdot q^{-1} = 1$	$\exists E(3,4,9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.3.5.1
$a,\ b$	Th. 18.3.5.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \big([a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0\big)$	Th. 18.3.5.1
$P \leftrightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q$	Th. 2.2.2.4
Mengen:	Th. 18.3.5.6
$a,\ b$	Th. 18.3.5.6
Funktionsoperatoren:	Th. 18.3.5.6
$(\,\cdot\,)^{-1}$	Th. 18.3.5.6
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash \big([a,b]_{\mathbb{Q}}\big)^{-1} = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)$	Th. 18.3.5.6
Mengen:	Th. 18.3.5.8
$a,\ b$	Th. 18.3.5.8
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$	Th. 18.3.5.8

Definition 18.3.5.3 (Division rationaler Zahlen).

Mengen: $q,\ r$
Neue Symbole: $\frac{q}{r}$

$$q, r \in \mathbb{Q},\ r \neq 0 \vdash \frac{q}{r} \coloneqq q \cdot r^{-1}$$

Theorem 18.3.5.10 (Abgeschlossenheit der rationalen Division).

Mengen: $q,\ r$

$$q, r \in \mathbb{Q},\ r \neq 0 \vdash \frac{q}{r} \in \mathbb{Q}$$

1	1 $q, r \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $r \neq 0$	A
1,2	3 $r^{-1} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.5.7($\wedge E2$ $(1), 2)$
1,2	4 $q \cdot r^{-1} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.3.4($\wedge E1$ $(1), 3)$
1,2	5 $\frac{q}{r} = q \cdot r^{-1}$	Def. 18.3.5.3$(1, 2)$
1,2	6 $\frac{q}{r} \in \mathbb{Q}$	$= E(4, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.3.5.7
q	Th. 18.3.5.7
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.5.7
Mengen:	Th. 18.3.3.4
$q,\ r$	Th. 18.3.3.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.3.4
Mengen:	Def. 18.3.5.3
$q,\ r$	Def. 18.3.5.3
Neue Symbole:	Def. 18.3.5.3
$\frac{q}{r}$	Def. 18.3.5.3
$q, r \in \mathbb{Q},\ r \neq 0 \vdash \frac{q}{r} \coloneqq q \cdot r^{-1}$	Def. 18.3.5.3

Kapitel 4

Ordnung der rationalen Zahlen

4.1 Quotientenordnung

Theorem 18.4.1.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Ordnung).

Mengen: $a,\ a',\ b,\ b',\ c,\ c',\ d,\ d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z},\ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0},\ [a,b]_{\mathbb{Q}} = \left[a', b'\right]_{\mathbb{Q}},$$
$$[c,d]_{\mathbb{Q}} = \left[c', d'\right]_{\mathbb{Q}} \vdash \left(a \cdot d \leq c \cdot b \leftrightarrow a' \cdot d' \leq c' \cdot b'\right)$$

1	1 $a, a', c, c' \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [a',b']_{\mathbb{Q}}$	A
4	4 $[c,d]_{\mathbb{Q}} = [c',d']_{\mathbb{Q}}$	A
1,2,3	5 $a \cdot b' = a' \cdot b$	Th. 18.2.2.2$(1,2,3)$
1,2,4	6 $c \cdot d' = c' \cdot d$	Th. 18.2.2.2$(1,2,4)$
1,2,3,4	7 $a \cdot d \leq c \cdot b \leftrightarrow a' \cdot d' \leq c' \cdot b'$	Ax. 17.4.2.11$(1,2)$, Ax. 17.2.7.10(1), Ax. 17.2.7.11 $(1), = E(5,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\right)$	Th. 18.2.2.2
$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d \vdash \left(a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d\right)$	Ax. 17.4.2.11
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Ax. 17.2.7.10
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11

Definition 18.4.1.1 (Rationale Ordnung als Quotientenrelation).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d,\ R^{\leq}_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $R^{\leq}_{\mathbb{Q}}$

$$R^{\leq}_{\mathbb{Q}} \coloneqq \big\{([a,b]_{\mathbb{Q}}, [c,d]_{\mathbb{Q}}) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mid a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \cdot d \leq c \cdot b\big\}.$$

Theorem 18.4.1.2 (Quotientenabstieg der rationalen Ordnung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d,\ R^{\leq}_{\mathbb{Q}}$

$$R^{\leq}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge$$
$$\forall a, c \in \mathbb{Z}\, \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0}\, \left(([a,b]_{\mathbb{Q}}, [c,d]_{\mathbb{Q}}) \in R^{\leq}_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b\right).$$

Beweis.

Trägerrelation:

	1	$R^{\leq}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$	Def. 18.4.1.1

Auswertung auf Repräsentanten:

2	2	$a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
2	3	$([a,b]_{\mathbb{Q}}, [c,d]_{\mathbb{Q}}) \in R^{\leq}_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$	Def. 18.4.1.1(2), Th. 18.4.1.1
	4	$\forall a, c \in \mathbb{Z}\, \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0}\, \left(([a,b]_{\mathbb{Q}}, [c,d]_{\mathbb{Q}}) \in R^{\leq}_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b\right)$	$\forall I(\rightarrow I(2,3))$

Zusammenführung:

$5\ R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge \forall a, c \in \mathbb{Z}\, \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(([a,b]_{\mathbb{Q}}, [c,d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b \right)$ $\wedge I(1,4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 18.4.1.1
$a,\ b,\ c,\ d,\ R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$	Def. 18.4.1.1
Neue Symbole:	Def. 18.4.1.1
$R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$	Def. 18.4.1.1
$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \coloneqq \big\{ ([a,b]_{\mathbb{Q}}, [c,d]_{\mathbb{Q}}) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mid a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \cdot d \leq c \cdot b \big\}.$	Def. 18.4.1.1
Mengen:	Th. 18.4.1.1
$a,\ a',\ b,\ b',\ c,\ c',\ d,\ d'$	Th. 18.4.1.1
$a, a', c, c' \in \mathbb{Z},\ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0},\ [a,b]_{\mathbb{Q}} = [a',b']_{\mathbb{Q}},\ [c,d]_{\mathbb{Q}} = [c',d']_{\mathbb{Q}} \vdash \left(a \cdot d \leq c \cdot b \leftrightarrow a' \cdot d' \leq c' \cdot b' \right)$	Th. 18.4.1.1

Definition 18.4.1.2 (Ordnungsoperator der rationalen Zahlen).

Mengen: $q,\ r,\ R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq_{\mathbb{Q}} r \coloneqq (q,r) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$$

Definition 18.4.1.3 (Notation der rationalen Ordnung).

Mengen: $q,\ r$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_{\mathbb{Q}}$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq r \coloneqq q \leq_{\mathbb{Q}} r$$

Theorem 18.4.1.3 (Klassencharakterisierung der rationalen Ordnung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a,b]_{\mathbb{Q}} \leq [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b \right)$$

1	1 $a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
	3 $R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge \forall a, c \in \mathbb{Z}\, \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0}\, (([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$	Th. 18.4.1.2
1,2	4 $([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(3)), \wedge I(1, 2))$
1,2	5 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \leq_{\mathbb{Q}} [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow ([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$	Def. 18.4.1.2(1, 2)
1,2	6 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Q}} \leq_{\mathbb{Q}} [c, d]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.4.1.3(1, 2)
1,2	7 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$	$\mathsf{Tr}.(6, 5, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.4.1.2
$a,\ b,\ c,\ d,\ R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$	Th. 18.4.1.2
$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge$	Th. 18.4.1.2
$\forall a, c \in \mathbb{Z}\, \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0}\, \big(([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b\big)$.	
Mengen:	Def. 18.4.1.2
$q,\ r,\ R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$	Def. 18.4.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 18.4.1.2
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.4.1.2
Neue Symbole:	Def. 18.4.1.2
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.4.1.2
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq_{\mathbb{Q}} r \coloneqq (q, r) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$	Def. 18.4.1.2
Mengen:	Def. 18.4.1.3
$q,\ r$	Def. 18.4.1.3
Relationsoperatoren:	Def. 18.4.1.3
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.4.1.3
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq r \coloneqq q \leq_{\mathbb{Q}} r$	Def. 18.4.1.3

Theorem 18.4.1.4 (Totale Ordnung der rationalen Zahlen).

Mengen: $q,\ r,\ s$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

Beweis.

Reflexivität:

1	1 $q, r, s \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $q \leq q$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1)), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.2

Antisymmetrie:

1	3 $(q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r$	Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Th. 18.2.2.2, Ax. 17.4.2.3

Transitivität:

1	4 $(q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s$	Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.4, Ax. 17.4.2.11, Th. 17.4.2.17

Totalität:

1	5 $q \leq r \vee r \leq q$	Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.5

Ordnungsregeln aus Kreuzprodukten Th. 18.4.1.4(H1)

$$q, r, s \in \mathbb{Q} \vdash q \leq q \ \wedge \ ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \ \wedge \ ((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \ \wedge \ (q \leq r \vee r \leq q)$$

1	6 $q \leq q \wedge ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \wedge ((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \wedge (q \leq r \vee r \leq q)$	$\wedge I(2, 3, 4, 5)$

Schluss:

1 $\forall q \in \mathbb{Q}\,(q \leq q)$	Th. 18.4.1.4($H1$)
2 $\forall q, r, s \in \mathbb{Q}\,((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s)$	Th. 18.4.1.4($H1$)
3 $\forall q, r \in \mathbb{Q}\,((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r)$	Th. 18.4.1.4($H1$)
4 $\mathsf{PartOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Def. 12.2.1.1(1, 2, 3)
5 $\forall q, r \in \mathbb{Q}\,(q \leq r \vee r \leq q)$	Th. 18.4.1.4($H1$)
6 $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Def. 15.2.1.1(4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.4.1.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.4.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.3
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.3
$a,c \in \mathbb{Z},\ b,d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a,b]_{\mathbb{Q}} \leq [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b\right)$	Th. 18.4.1.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$	Ax. 17.4.2.2
Mengen:	Th. 18.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2
$a,c \in \mathbb{Z},\ b,d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\right)$	Th. 18.2.2.2
$z,w \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq z \vdash z = w$	Ax. 17.4.2.3
$z,w,u \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq u \vdash z \leq u$	Ax. 17.4.2.4
$a,c,d \in \mathbb{Z},\ 0 < d \vdash \left(a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d\right)$	Ax. 17.4.2.11
Mengen:	Th. 17.4.2.17
$a,\ c,\ d$	Th. 17.4.2.17
$a,c,d \in \mathbb{Z},\ 0 < d,\ a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$	Th. 17.4.2.17
$z,w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$	Ax. 17.4.2.5
$q,r,s \in \mathbb{Q} \vdash q \leq q\ \wedge\ ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r)\ \wedge$ $((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s)\ \wedge\ (q \leq r \vee r \leq q)$	Th. 18.4.1.4(H1)
Mengen:	Def. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.1
$\leq$	Def. 12.2.1.1
Axiome	Def. 12.2.1.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.1
$\leq$ auf A	Def. 12.2.1.1
Reflexivität:	Def. 12.2.1.1
$x \in A \vdash x \leq x$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Transitivität:	Def. 12.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x, y, z \in A,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 12.2.1.1
Antisymmetrie:	Def. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Def. 12.2.1.1
Ax. 12.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Neue Symbole	Def. 12.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1

Definition 18.4.1.4 (Strikte Ordnung der rationalen Zahlen).

Mengen: $q,\ r$
Relationsoperatoren: $<$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r$$

Theorem 18.4.1.5 (Strikte Klassencharakterisierung der rationalen Ordnung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a, b]_{\mathbb{Q}} < [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b\right)$$

1	1 $a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$	Th. 18.4.1.3(1, 2)
1,2	4 $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$	Th. 18.2.2.2(1, 2)
1,2	5 $a \cdot d, c \cdot b \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1, 2)
1,2	6 $[a, b]_{\mathbb{Q}} < [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b$	Def. 18.4.1.4(1, 2, 3, 4), Def. 17.4.2.3(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.4.1.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.4.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.3
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b\right)$	Th. 18.4.1.3
Mengen:	Th. 18.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\right)$	Th. 18.2.2.2
Mengen:	Th. 17.2.5.3
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.3
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3
Mengen:	Def. 18.4.1.4
$q,\ r$	Def. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Def. 18.4.1.4
$<$	Def. 18.4.1.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r$	Def. 18.4.1.4
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3

4.2 Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik

Theorem 18.4.2.1 (Translationsinvarianz der rationalen Ordnung).

Mengen: $p,\ q,\ r$

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash \big(q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r\big)$$

1	1	$p, q, r \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, p = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3	$\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ ($\wedge E2$(1)))
1	4	$\exists e \in \mathbb{Z}\, \exists f \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ ($\wedge E2$(1)))
5	5	$a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$	A
5	6	$[c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow cf \leq ed$	Th. 18.4.1.3(5)
5	7	$[a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(5)
5	8	$[a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [af + eb, bf]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(5)
5	9	$[ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \leq [af + eb, bf]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow (ad + cb)(bf) \leq (af + eb)(bd)$	Th. 18.4.1.3(5, 7, 8)
5	10	$[a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow (ad + cb)(bf) \leq (af + eb)(bd)$	$= E(7, 8, 9)$
5	11	$(ad + cb)(bf) = (ad)(bf) + (cf)(bb)$	Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5)
5	12	$(af + eb)(bd) = (ad)(bf) + (ed)(bb)$	Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5)
5	13	$(cf)(bb) + (ad)(bf) = (ad)(bf) + (cf)(bb)$	Th. 17.2.4.12(5)
5	14	$(ed)(bb) + (ad)(bf) = (ad)(bf) + (ed)(bb)$	Th. 17.2.4.12(5)
5	15	$(cf)(bb) \leq (ed)(bb) \leftrightarrow (cf)(bb) + (ad)(bf) \leq (ed)(bb) + (ad)(bf)$	Ax. 17.4.2.6(5)
5	16	$(cf)(bb) \leq (ed)(bb) \leftrightarrow (ad)(bf) + (cf)(bb) \leq (ad)(bf) + (ed)(bb)$	$= E(15, 13, 14)$
5	17	$(ad + cb)(bf) \leq (af + eb)(bd) \leftrightarrow (cf)(bb) \leq (ed)(bb)$	$= E(11, 12, 16)$
5	18	$bb \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(5)
5	19	$cf \leq ed \leftrightarrow (cf)(bb) \leq (ed)(bb)$	Ax. 17.4.2.11(5, 18)
5	20	$[c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}$	$= E(6, 10, 17, 19)$
5	21	$q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r$	$= E(5, 20)$
1	22	$q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r$	$\exists E(2, 3, 4, 5, 21)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.4.1.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.4.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.3
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.3
$a,c \in \mathbb{Z},\ b,d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \big([a,b]_{\mathbb{Q}} \leq [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b\big)$	Th. 18.4.1.3
Mengen:	Th. 18.3.2.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.2.3
$a,c \in \mathbb{Z},\ b,d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} + [c,d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3
Mengen:	Th. 17.2.5.7
$z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17.2.5.7
$z,w,u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w+u) = z \cdot w + z \cdot u$	Th. 17.2.5.7
Mengen:	Th. 17.2.5.6
$z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17.2.5.6
$z,w,u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Th. 17.2.5.6
Mengen:	Th. 17.2.5.4
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.4
$z,w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Th. 17.2.5.4
Mengen:	Th. 17.2.4.12
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.4.12
$z,w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$	Th. 17.2.4.12
$z,w,u \in \mathbb{Z} \vdash \big(z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u\big)$	Ax. 17.4.2.6
Mengen:	Th. 17.4.3.4
$b,\ d$	Th. 17.4.3.4
$b \in \mathbb{Z}_{>0},\ d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4
$a,c,d \in \mathbb{Z},\ 0 < d \vdash \big(a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d\big)$	Ax. 17.4.2.11

Theorem 18.4.2.2 (Produkt nichtnegativer rationaler Zahlen ist nichtnegativ).

Mengen: $q,\ r$

$$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 \leq q,\ 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$$

1	1 $q, r \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $0 \leq q$	A
3	3 $0 \leq r$	A
1	4 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	5 $\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ (1))
6	6 $a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
2,6	7 $0 \leq [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(2, \wedge E1(\wedge E2 (\wedge E2(6))))$
2,6	8 $0 \leq a$	Th. 18.4.1.3(6, 7), Th. 18.2.3.6, Ax. 17.2.7.12(6), Th. 17.2.7.1(6)
3,6	9 $0 \leq [c, d]_{\mathbb{Q}}$	$= E(3, \wedge E2(\wedge E2 (\wedge E2(6))))$
3,6	10 $0 \leq c$	Th. 18.4.1.3(6, 9), Th. 18.2.3.6, Ax. 17.2.7.12(6), Th. 17.2.7.1(6)
	11 $0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
2,3,6	12 $0 \leq a \cdot c$	Ax. 17.4.2.10(6), Def. 17.4.2.3(6), Th. 17.2.7.1(6), Ax. 17.4.2.2(11)
6	13 $bd \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(6)
2,3,6	14 $0 \leq [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.3(6, 12, 13), Th. 18.2.3.6, Ax. 17.2.7.12(6), Th. 17.2.7.1(6)
6	15 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(6)
6	16 $q \cdot r = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2 (6))), \wedge E2(\wedge E2 (\wedge E2(6))), 15)$
2,3,6	17 $0 \leq q \cdot r$	$= E(14, 16)$
1,2,3	18 $0 \leq q \cdot r$	$\exists E(4, 5, 6, 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.4.1.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.4.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.3
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a,b]_{\mathbb{Q}} \leq [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b\right)$	Th. 18.4.1.3
Mengen:	Th. 18.2.3.6
$\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.6
(i) $\quad 0 = [0,1]_{\mathbb{Q}}\,,$ (ii) $\quad 1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}\,.$	Th. 18.2.3.6
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12
Mengen:	Th. 17.2.7.1
z	Th. 17.2.7.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash$ (i) $\quad z \cdot 0 = 0,$ (ii) $\quad 0 \cdot z = 0.$	Th. 17.2.7.1
$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
$z, w \in \mathbb{Z},\ 0 < z,\ 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$	Ax. 17.4.2.10
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$	Ax. 17.4.2.2
Mengen:	Th. 17.4.3.4
$b,\ d$	Th. 17.4.3.4
$b \in \mathbb{Z}_{>0},\ d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4
Mengen:	Th. 18.3.3.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.3.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3

Theorem 18.4.2.3 (Positive rationale Faktoren bewahren die strikte Ordnung).

Mengen: $p,\ q,\ r$

$$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$$

1	1 $p, q, r \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $q < r$	A
3	3 $0 < p$	A
1	4 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, p = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	5 $\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ ($\wedge E2$(1)))
1	6 $\exists e \in \mathbb{Z}\, \exists f \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ ($\wedge E2$(1)))
7	7 $a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$	A
2,3,7	8 $0 < a \wedge c \cdot f < e \cdot d$	Th. 18.4.1.5(7), Th. 18.2.3.6, Ax. 17.2.7.12(7), Th. 17.2.7.1(7)
2,3,7	9 $(a \cdot c) \cdot (b \cdot f) < (a \cdot e) \cdot (b \cdot d)$	Th. 17.4.2.18(7, 8), Ax. 17.4.2.10(7), Ax. 17.2.7.10(7), Ax. 17.2.7.11(7)
2,3,7	10 $[ac, bd]_{\mathbb{Q}} < [ae, bf]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.5(7, 9)
7	11 $p \cdot q = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \wedge p \cdot r = [ae, bf]_{\mathbb{Q}}$	$\wedge I^*$(Wdh$_2$(Th. 18.3.3.3 ; 7))
2,3,7	12 $p \cdot q < p \cdot r$	$= E(10, 11)$
1,2,3	13 $p \cdot q < p \cdot r$	$\exists E(4, 5, 6, 7, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.4.1.5
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.4.1.5
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a, b]_{\mathbb{Q}} < [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b\right)$	Th. 18.4.1.5
Mengen:	Th. 18.2.3.6
$\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.6
(i) $0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}}$, (ii) $1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$.	Th. 18.2.3.6
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12
Mengen:	Th. 17.2.7.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
z	Th. 17.2.7.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash$ (i) $z \cdot 0 = 0$, (ii) $0 \cdot z = 0$.	Th. 17.2.7.1
Mengen:	Th. 17.4.2.18
$a,\ c,\ d$	Th. 17.4.2.18
$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d,\ a < c \vdash a \cdot d < c \cdot d$	Th. 17.4.2.18
$z, w \in \mathbb{Z},\ 0 < z,\ 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$	Ax. 17.4.2.10
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Ax. 17.2.7.10
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11
Mengen:	Th. 18.3.3.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.3.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3

Theorem 18.4.2.4 (Positive rationale Zahlen haben positive Kehrwerte).

Mengen: $q,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: $<$
Funktionsoperatoren: $(\,\cdot\,)^{-1}$

$$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $0 < q$	A
1	3 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
4	4 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
2,4	5 $0 < [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(2, \wedge E2(\wedge E2(4)))$
2,4	6 $0 \cdot b < a \cdot 1$	Th. 18.4.1.5(4, 5), Th. 18.2.3.6
4	7 $a \cdot 1 = a \wedge 1 \cdot a = a$	Ax. 17.2.7.12(4)
4	8 $b \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot b = 0$	Th. 17.2.7.1(4)
2,4	9 $0 < a$	$= E(6, 7, 8)$
2,4	10 $0 \leq a \wedge 0 \neq a$	Def. 17.4.2.3(4, 9)
2,4	11 $a \neq 0$	Th. 2.9.3.1($\wedge E2$(10))
2,4	12 $([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)$	Th. 18.3.5.6(4, 11)

2,4	13 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = [b,a]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(4, 9)
2,4	14 $q^{-1} = [b,a]_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(4)), 12, 13)$
4	15 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1($\wedge E1$ ($\wedge E2(4)$))
4	16 $0 < b$	$\wedge E2(15)$
4	17 $b \cdot 1 = b \wedge 1 \cdot b = b$	Ax. 17.2.7.12(4)
4	18 $a \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot a = 0$	Th. 17.2.7.1(4)
2,4	19 $0 \cdot a < b \cdot 1$	$= E(16, 17, 18)$
2,4	20 $0 < [b,a]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.5(4, 9, 19), Th. 18.2.3.6
2,4	21 $0 < q^{-1}$	$= E(14, 20)$
1,2	22 $0 < q^{-1}$	$\exists E(3, 4, 21)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.4.1.5
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.4.1.5
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a,b]_{\mathbb{Q}} < [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b\right)$	Th. 18.4.1.5
Mengen:	Th. 18.2.3.6
$\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.6
(i) $0 = [0,1]_{\mathbb{Q}}$, (ii) $1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$.	Th. 18.2.3.6
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12
Mengen:	Th. 17.2.7.1
z	Th. 17.2.7.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash$ (i) $z \cdot 0 = 0$, (ii) $0 \cdot z = 0$.	Th. 17.2.7.1
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1
Mengen:	Th. 18.3.5.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a,\ b$	Th. 18.3.5.6
Funktionsoperatoren:	Th. 18.3.5.6
$(\,\cdot\,)^{-1}$	Th. 18.3.5.6
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash \left([a,b]_{\mathbb{Q}}\right)^{-1} = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)$	Th. 18.3.5.6
Mengen:	Def. 18.3.5.1
$a,\ b$	Def. 18.3.5.1
Neue Symbole:	Def. 18.3.5.1
$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)$	Def. 18.3.5.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash$	Def. 18.3.5.1
$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \coloneqq \begin{cases} [b,a]_{\mathbb{Q}}\,, & 0 < a, \\ [-b,-a]_{\mathbb{Q}}\,, & a < 0. \end{cases}$	
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1

Theorem 18.4.2.5 (Ordnungstreue der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: $z,\ w$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \left(z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)\right)$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\iota_{\mathbb{Q}}(z) = [z,1]_{\mathbb{Q}} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [w,1]_{\mathbb{Q}}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Def. 18.2.3.1 ; $\wedge E1$ (1) $\mid \wedge E2(1)))$
1	3	$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
1	4	$[z,1]_{\mathbb{Q}} \leq [w,1]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow z \cdot 1 \leq w \cdot 1$	Th. 18.4.1.3(1, 3)
1	5	$z \cdot 1 \leq w \cdot 1 \leftrightarrow z \leq w$	Ax. 17.2.7.12(1)
1	6	$z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	$= E(2, 4, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 18.2.3.1
z	Def. 18.2.3.1
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q},$ $\forall z \in \mathbb{Z} \left(\iota_{\mathbb{Q}}(z) \coloneqq [z, 1]_{\mathbb{Q}} \right)$	Def. 18.2.3.1
$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
Mengen:	Th. 18.4.1.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.4.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.3
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b \right)$	Th. 18.4.1.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12

Kapitel 5

Axiomatische Weiterarbeit

Der Quotientenkern ist damit vollständig verifiziert. Ab jetzt werden keine Eigenschaften von Bruchpaaren mehr vorausgesetzt. Die folgenden drei Modellsätze halten noch die für $\mathbb{Q}$ charakteristische Erzeugung aus ganzen Zählern und positiven ganzen Nennern sowie die Orientierung der Eins fest; anschließend wird ausschließlich über die registrierten Axiome weitergearbeitet.

Theorem 18.5.1 (Null und Eins sind im rationalen Modell verschieden).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 \neq 1$$

1 $0 \neq 1$	Ax. 17.4.2.8
2 $1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
3 $0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
4 $\iota_{\mathbb{Q}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Th. 18.2.3.2$(3, 2, 1)$
5 $1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
6 $0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5
7 $0 \neq 1$	$= E(4, 6, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \neq 1$	Ax. 17.4.2.8
$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
Mengen:	Th. 18.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z,\ w$	Th. 18.2.3.2
Funktion:	Th. 18.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.2
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.6
1	Def. 18.2.3.6
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.6
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.6
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.5
0	Def. 18.2.3.5
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.5
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.5
$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5

Theorem 18.5.2 (Die rationale Eins ist im Modell positiv).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 < 1$$

1	$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
2	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
3	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
4	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) < \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Th. 18.4.2.5$(3, 2, 1)$, Def. 18.4.1.4
5	$1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
6	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5
7	$0 < 1$	$= E(4, 6, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.4.2.5
$z,\ w$	Th. 18.4.2.5
Funktion:	Th. 18.4.2.5
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.2.5
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \big(z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)\big)$	Th. 18.4.2.5
Mengen:	Def. 18.4.1.4
$q,\ r$	Def. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Def. 18.4.1.4
$<$	Def. 18.4.1.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r$	Def. 18.4.1.4
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.6
1	Def. 18.2.3.6
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.6
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.6
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.5
0	Def. 18.2.3.5
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.5
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.5
$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5

Theorem 18.5.3 (Brucherzeugung des rationalen Modells).

Mengen: $q,\ a,\ b$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot \big(\iota_{\mathbb{Q}}(b)\big)^{-1}$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
3	3 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	4 $\iota_{\mathbb{Q}}(a) = [a, 1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1(3)
3	5 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1($\wedge E1$ ($\wedge E2(3)$))
3	6 $\iota_{\mathbb{Q}}(b) = [b, 1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1($\wedge E1$ (5))

3	7	$\iota_{\mathbb{Q}}(a) = [a,1]_{\mathbb{Q}} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(b) = [b,1]_{\mathbb{Q}}$	$\wedge I(4,6)$
3	8	$b \neq 0$	Th. 17.4.3.2($\wedge E1$ ($\wedge E2(3)$))
3	9	$\left(\iota_{\mathbb{Q}}(b)\right)^{-1} = [1,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.5.6(3, 8), Def. 18.3.5.1(3)
3	10	$a \cdot 1 = a \wedge 1 \cdot b = b$	Ax. 17.2.7.12(3)
3	11	$[a,1]_{\mathbb{Q}} \cdot [1,b]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot 1, 1 \cdot b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(3)
3	12	$\iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot \left(\iota_{\mathbb{Q}}(b)\right)^{-1} = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(7,9,11,10)$
3	13	$q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot \left(\iota_{\mathbb{Q}}(b)\right)^{-1}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 12)$
3	14	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot \left(\iota_{\mathbb{Q}}(b)\right)^{-1}$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(3), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(3)), 13))))$
1	15	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot \left(\iota_{\mathbb{Q}}(b)\right)^{-1}$	$\exists E(2,3,14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Def. 18.2.3.1
z	Def. 18.2.3.1
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q},$ $\forall z \in \mathbb{Z}\, \left(\iota_{\mathbb{Q}}(z) \coloneqq [z,1]_{\mathbb{Q}}\right)$	Def. 18.2.3.1
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
Mengen:	Th. 17.4.3.2
b	Th. 17.4.3.2
$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \neq 0$	Th. 17.4.3.2
Mengen:	Th. 18.3.5.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a,\ b$	Th. 18.3.5.6
Funktionsoperatoren:	Th. 18.3.5.6
$(\,\cdot\,)^{-1}$	Th. 18.3.5.6
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash \left([a,b]_{\mathbb{Q}}\right)^{-1} = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)$	Th. 18.3.5.6
Mengen:	Def. 18.3.5.1
$a,\ b$	Def. 18.3.5.1
Neue Symbole:	Def. 18.3.5.1
$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)$	Def. 18.3.5.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash$	Def. 18.3.5.1
$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \coloneqq \begin{cases} [b,a]_{\mathbb{Q}}\,, & 0 < a, \\ [-b,-a]_{\mathbb{Q}}\,, & a < 0. \end{cases}$	
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12
Mengen:	Th. 18.3.3.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.3.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3

Die folgende Tafel ist die Schnittstelle für alle weiteren Sätze dieses und der folgenden Bände. Anders als die Axiome eines beliebigen geordneten Körpers enthält sie ausdrücklich die Brucherzeugung; erst diese Zeile hält fest, dass der Träger gerade der von $\mathbb{Z}$ erzeugte Primkörper ist. Dichte und Archimedizität werden danach als Folgesätze bewiesen. Die beiden abschließenden Ganzzahlgrundlagen werden nur als importierte, stabil registrierte Hilfsregeln mitgeführt; sie sind keine zusätzlichen Körperaxiome der rationalen Zahlen.

Definition 18.5.1 (Rationale Zahlen als erzeugter geordneter Körper).

Signatur:		
Träger:	$\mathbb{Q}$	
Konstanten:	$0,\ 1$	
Totale Operationen:	$+,\ -,\ \cdot$	
Partieller Kehrwert:	$q \longmapsto q^{-1} \quad (q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})$	
Ordnung:	$\leq_{\mathbb{Q}}$	
Einbettung:	$\iota_{\mathbb{Q}}$	
Null:	$0 \in \mathbb{Q}$	Ax. *18.5.1*
Eins:	$1 \in \mathbb{Q}$	Ax. *18.5.2*
Verschieden:	$0 \neq 1$	Ax. *18.5.3*

***Additive abelsche Gruppe*:**

Abgeschlossen:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$	Ax. *18.5.4*
Assoziativ:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$	Ax. *18.5.5*
Kommutativ:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$	Ax. *18.5.6*
Negation:	$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$	Ax. *18.5.7*
Nullgesetz:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$	Ax. *18.5.8*
Inverse:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$	Ax. *18.5.9*

***Kommutatives Monoid und Kehrwertaxiome*:**

Abgeschlossen:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$	Ax. *18.5.10*
Assoziativ:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	Ax. *18.5.11*
Kommutativ:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	Ax. *18.5.12*
Einsgesetz:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$	Ax. *18.5.13*
Kehrwert:	$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. *18.5.14*
Inverse:	$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$	Ax. *18.5.15*

Distributivität:

Distributiv:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$	Ax. *18.5.16*

***Geordneter Körper*:**

Orientierung:	$0 < 1$	Ax. *18.5.17*
Total:	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Ax. *18.5.18*
Translation:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r$	Ax. *18.5.19*
***Nichtnegative Produkte*:**	$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 \leq q,\ 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$	Ax. *18.5.20*

***Abgeleitete Ordnungsregeln*:**

***Positive Faktoren*:**	$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$	Ax. *18.5.21*
***Positive Kehrwerte*:**	$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$	Ax. *18.5.22*

Ganzzahleinbettung und Brucherzeugung:		
Funktion:	$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Ax. *18.5.23*
Injektiv:	$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Ax. *18.5.24*
Additiv:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Ax. *18.5.25*
Multiplikativ:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Ax. *18.5.26*
Ordnungstreu:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Ax. *18.5.27*
Brucherzeugung:	$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	Ax. *18.5.28*
Importierte Ganzzahlgrundlagen:		
Positive Nenner:	$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Ax. *18.5.29*
Nenner-Schranke:	$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	Ax. *18.5.30*

$$\mathsf{QOF}(\mathbb{Q})$$

Theorem 18.5.4 (Das Quotientenmodell erfüllt die rationalen Körperaxiome).

Mengen:	$\mathbb{Q}$
Funktionensymbol:	$\iota_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{Q}}$

$$\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \ \wedge$$
$$\mathsf{QOF}(\mathbb{Q})$$

1 $\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$ Def. 18.2.2.1

2 $\mathsf{QOF}(\mathbb{Q})$	Def. 18.5.1 Th. 18.2.3.7 Th. 18.5.1 Th. 18.5.2 Th. 18.3.1.4 Th. 18.3.2.4 Th. 18.3.4.1 Th. 18.3.4.2 Th. 18.3.4.3 Th. 18.3.4.4 Th. 18.3.3.4 Th. 18.3.4.5 Th. 18.3.4.6 Th. 18.3.4.7 Th. 18.3.5.7 Th. 18.3.5.9 Th. 18.3.4.9 Th. 18.4.1.4 Th. 18.4.2.1 Th. 18.4.2.2 Th. 18.4.2.3 Th. 18.4.2.4 Th. 18.2.3.1 Th. 18.2.3.2 Th. 18.3.4.10 Th. 18.3.4.11 Th. 18.4.2.5 Th. 18.5.3 Def. 17.4.3.1 Th. 17.4.4.3
3 $\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}}/\sim_{\mathbb{Q}} \wedge \mathsf{QOF}(\mathbb{Q})$	$\wedge I(1,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 18.2.2.1
$D_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Q}$	Def. 18.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 18.2.2.1
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.1
Neue Symbole:	Def. 18.2.2.1
$\mathbb{Q}$	Def. 18.2.2.1
$\mathbb{Q} \coloneqq D_{\mathbb{Q}}/\sim_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.1
Signatur	Def. 18.5.1
Träger:	Def. 18.5.1
$\mathbb{Q}$	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Konstanten:	Def. 18.5.1
$0,\ 1$	Def. 18.5.1
Totale Operationen:	Def. 18.5.1
$+,\ -,\ \cdot$	Def. 18.5.1
Partieller Kehrwert:	Def. 18.5.1
$q \longmapsto q^{-1} \quad (q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})$	Def. 18.5.1
Ordnung:	Def. 18.5.1
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.5.1
Einbettung:	Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.5.1
Null:	Def. 18.5.1
$0 \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.1	Def. 18.5.1
Eins:	Def. 18.5.1
$1 \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.2	Def. 18.5.1
Verschieden:	Def. 18.5.1
$0 \neq 1$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.3	Def. 18.5.1
Additive abelsche Gruppe	Def. 18.5.1
Abgeschlossen:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.4	Def. 18.5.1
Assoziativ:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $(p + q) + r = p + (q + r)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.5	Def. 18.5.1
Kommutativ:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.6	Def. 18.5.1
Negation:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.7	Def. 18.5.1
Nullgesetz:	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.8	Def. 18.5.1
Inverse:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.9	Def. 18.5.1
Kommutatives Monoid und Kehrwertaxiome	Def. 18.5.1
Abgeschlossen:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.10	Def. 18.5.1
Assoziativ:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.11	Def. 18.5.1
Kommutativ:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.12	Def. 18.5.1
Einsgesetz:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.13	Def. 18.5.1
Kehrwert:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.14	Def. 18.5.1
Inverse:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.15	Def. 18.5.1
Distributivität	Def. 18.5.1
Distributiv:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.16	Def. 18.5.1
Geordneter Körper	Def. 18.5.1
Orientierung:	Def. 18.5.1
$0 < 1$	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
Ax. 18.5.17		Def. 18.5.1
Total:		Def. 18.5.1
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.18		Def. 18.5.1
Translation:		Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.19		Def. 18.5.1
Nichtnegative Produkte	:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 \leq q,$ $0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.20		Def. 18.5.1
Abgeleitete Ordnungsregeln		Def. 18.5.1
Positive Faktoren	:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash$ $p \cdot q < p \cdot r$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.21		Def. 18.5.1
Positive Kehrwerte	:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash$ $0 < q^{-1}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.22		Def. 18.5.1
Ganzzahleinbettung und Brucherzeugung		Def. 18.5.1
Funktion:		Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.23		Def. 18.5.1
Injektiv:		Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.24		Def. 18.5.1
Additiv:		Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.25		Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Multiplikativ:	Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.26	Def. 18.5.1
Ordnungstreu:	Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.27	Def. 18.5.1
Brucherzeugung:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.28	Def. 18.5.1
Importierte Ganzzahlgrundlagen	Def. 18.5.1
Positive Nenner:	Def. 18.5.1
$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.29	Def. 18.5.1
Nenner-Schranke:	Def. 18.5.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.30	Def. 18.5.1
$\mathsf{QOF}(\mathbb{Q})$	Def. 18.5.1
Mengen:	Th. 18.2.3.7
$\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
(i) $0 \in \mathbb{Q}$, (ii) $1 \in \mathbb{Q}$.	Th. 18.2.3.7
Mengen:	Th. 18.5.1
$\mathbb{Q}$	Th. 18.5.1
$0 \neq 1$	Th. 18.5.1
Mengen:	Th. 18.5.2
$\mathbb{Q}$	Th. 18.5.2
$0 < 1$	Th. 18.5.2
Mengen:	Th. 18.3.1.4
q	Th. 18.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$q \in \mathbb{Q} \vdash$ (i) $\quad -q \in \mathbb{Q}$, (ii) $\quad -(-q) = q$.	Th. 18.3.1.4
Mengen:	Th. 18.3.2.4
$q,\ r$	Th. 18.3.2.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.2.4
Mengen:	Th. 18.3.4.1
$p,\ q,\ r$	Th. 18.3.4.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$	Th. 18.3.4.1
Mengen:	Th. 18.3.4.2
$q,\ r$	Th. 18.3.4.2
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$	Th. 18.3.4.2
Mengen:	Th. 18.3.4.3
q	Th. 18.3.4.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$	Th. 18.3.4.3
Mengen:	Th. 18.3.4.4
q	Th. 18.3.4.4
$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$	Th. 18.3.4.4
Mengen:	Th. 18.3.3.4
$q,\ r$	Th. 18.3.3.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.3.4
Mengen:	Th. 18.3.4.5
$p,\ q,\ r$	Th. 18.3.4.5
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	Th. 18.3.4.5
Mengen:	Th. 18.3.4.6
$q,\ r$	Th. 18.3.4.6
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	Th. 18.3.4.6
Mengen:	Th. 18.3.4.7
q	Th. 18.3.4.7
$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$	Th. 18.3.4.7
Mengen:	Th. 18.3.5.7
q	Th. 18.3.5.7
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.5.7
Mengen:	Th. 18.3.5.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
q	Th. 18.3.5.9
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$	Th. 18.3.5.9
Mengen:	Th. 18.3.4.9
$p,\ q,\ r$	Th. 18.3.4.9
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$	Th. 18.3.4.9
Mengen:	Th. 18.4.1.4
$q,\ r,\ s$	Th. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.4
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.4
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.4.1.4
Mengen:	Th. 18.4.2.1
$p,\ q,\ r$	Th. 18.4.2.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash \big(q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r\big)$	Th. 18.4.2.1
Mengen:	Th. 18.4.2.2
$q,\ r$	Th. 18.4.2.2
$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 \leq q,\ 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$	Th. 18.4.2.2
Mengen:	Th. 18.4.2.3
$p,\ q,\ r$	Th. 18.4.2.3
$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$	Th. 18.4.2.3
Mengen:	Th. 18.4.2.4
$q,\ a,\ b$	Th. 18.4.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.2.4
$<$	Th. 18.4.2.4
Funktionsoperatoren:	Th. 18.4.2.4
$(\,\cdot\,)^{-1}$	Th. 18.4.2.4
$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$	Th. 18.4.2.4
Funktion:	Th. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.1
Mengen:	Th. 18.2.3.2
$z,\ w$	Th. 18.2.3.2
Funktion:	Th. 18.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.3.4.10
$z,\ w$	Th. 18.3.4.10
Funktion:	Th. 18.3.4.10
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.4.10
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Th. 18.3.4.10
Mengen:	Th. 18.3.4.11
$z,\ w$	Th. 18.3.4.11
Funktion:	Th. 18.3.4.11
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.4.11
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Th. 18.3.4.11
Mengen:	Th. 18.4.2.5
$z,\ w$	Th. 18.4.2.5
Funktion:	Th. 18.4.2.5
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.2.5
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \big(z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)\big)$	Th. 18.4.2.5
Mengen:	Th. 18.5.3
$q,\ a,\ b$	Th. 18.5.3
Funktion:	Th. 18.5.3
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.5.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot \big(\iota_{\mathbb{Q}}(b)\big)^{-1}$	Th. 18.5.3
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
Mengen:	Th. 17.4.4.3
$a,\ b,\ n$	Th. 17.4.4.3
Funktion:	Th. 17.4.4.3
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.4.3
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	Th. 17.4.4.3

Signatur und Grundkonstanten.

Axiom 18.5.1 (Rationale Null im Träger).

$$0 \in \mathbb{Q}$$

Modellursprung: Th. 18.2.3.7.

Axiom 18.5.2 (Rationale Eins im Träger).

$$1 \in \mathbb{Q}$$

Modellursprung: Th. 18.2.3.7.

Axiom 18.5.3 (Rationale Null und Eins sind verschieden).

$$0 \neq 1$$

Modellursprung: Th. 18.5.1.

Additive abelsche Gruppenstruktur.

Axiom 18.5.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Addition).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.5 (Assoziativität der rationalen Addition).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$$

Axiom 18.5.6 (Kommutativität der rationalen Addition).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$$

Axiom 18.5.7 (Abgeschlossenheit der rationalen Negation).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.8 (Nullgesetz der rationalen Addition).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$$

Axiom 18.5.9 (Additive Inversen in $\mathbb{Q}$).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$$

Kommutatives multiplikatives Monoid und Kehrwertaxiome.

Axiom 18.5.10 (Abgeschlossenheit der rationalen Multiplikation).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.11 (Assoziativität der rationalen Multiplikation).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$$

Axiom 18.5.12 (Kommutativität der rationalen Multiplikation).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$$

Axiom 18.5.13 (Einheitsgesetz der rationalen Multiplikation).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$$

Axiom 18.5.14 (Abgeschlossenheit des rationalen Kehrwertes).

$$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.15 (Multiplikative Inversen in $\mathbb{Q}$).

$$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$$

Distributivität.

Axiom 18.5.16 (Distributivität der rationalen Multiplikation).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$$

Geordnete Körperstruktur.

Axiom 18.5.17 (Die rationale Eins ist positiv).

$$0 < 1$$

Modellursprung: Th. 18.5.2.

Axiom 18.5.18 (Totale Ordnung der rationalen Zahlen).

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

Axiom 18.5.19 (Translationsäquivalenz der rationalen Ordnung).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r)$$

Axiom 18.5.20 (Nichtnegative rationale Produkte).

$$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 \leq q,\ 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$$

Abgeleitete Ordnungsregeln.

Axiom 18.5.21 (Positive rationale Faktoren bewahren strikte Ordnung).

$$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$$

Axiom 18.5.22 (Positive rationale Zahlen haben positive Kehrwerte).

$$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$$

Ganzzahleinbettung und Brucherzeugung.

Axiom 18.5.23 (Typisierung der Ganzzahleinbettung).

$$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.24 (Injektivität der Ganzzahleinbettung).

$$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.25 (Additivität der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Axiom 18.5.26 (Multiplikativität der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Axiom 18.5.27 (Ordnungstreue der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w))$$

Axiom 18.5.28 (Brucherzeugung der rationalen Zahlen).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$$

Axiom 18.5.29 (Charakterisierung positiver Nenner).

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$$

Axiom 18.5.30 (Ganzzahlschranke für positive Nenner).

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

Modellursprünge der arithmetischen, geordneten und Einbettungsaxiome: Th. 18.3.2.4, Th. 18.3.4.1, Th. 18.3.4.2, Th. 18.3.1.4, Th. 18.3.4.3, Th. 18.3.4.4, Th. 18.3.3.4, Th. 18.3.4.5, Th. 18.3.4.6, Th. 18.3.4.7, Th. 18.3.5.7, Th. 18.3.5.9, Th. 18.3.4.9, Th. 18.4.1.4, Th. 18.4.2.1, Th. 18.4.2.2, Th. 18.4.2.3, Th. 18.4.2.4, Th. 18.2.3.1, Th. 18.2.3.2, Th. 18.3.4.10, Th. 18.3.4.11, Th. 18.4.2.5 und Th. 18.5.3 und Th. 17.4.4.3; die Nennercharakterisierung ist die Definition Def. 17.4.3.1.

Kapitel 6

Folgesätze aus den rationalen Axiomen

6.1 Dichte und archimedische Eigenschaft

Theorem 18.6.1.1 (Ordnungsumkehr positiver Kehrwerte).

Mengen: $q,\ r$
Relationsoperatoren: $<$
Funktionsoperatoren: $(\cdot)^{-1}$

$$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 < q,\ 0 < r \vdash \left(q^{-1} < r^{-1} \leftrightarrow r < q\right)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 18.6.1.1(H1)

$$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 < q,\ 0 < r,\ q^{-1} < r^{-1} \vdash r < q$$

1	1 $q, r \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $0 < q$	A
3	3 $0 < r$	A
4	4 $q^{-1} < r^{-1}$	A
2,3	5 $q \neq 0 \wedge r \neq 0$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Th. 2.9.3.1 $\circ$ Def. 18.4.1.4 ; 2 | 3))
1,2,3	6 $q^{-1}, r^{-1} \in \mathbb{Q}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Ax. 18.5.14 ; $\wedge E1$ (1), $\wedge E1$(5) | $\wedge E2$ (1), $\wedge E2$(5)))
1,2,3,4	7 $q \cdot q^{-1} < q \cdot r^{-1}$	Ax. 18.5.21(1, 2, 4, 6)

1,2,3,4	8	$q \cdot q^{-1} = 1$	Ax. 18.5.15($\wedge E1(1)$, $\wedge E1(5)$)
1,2,3,4	9	$1 < q \cdot r^{-1}$	$= E(8, 7)$
	10	$1 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.2
1,2,3	11	$q \cdot r^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.10(1, 6)
1,2,3,4	12	$r \cdot 1 < r \cdot (q \cdot r^{-1})$	Ax. 18.5.21(1, 3, 9, 10, 11)
1	13	$r \cdot 1 = r$	Ax. 18.5.13($\wedge E2(1)$)
1,2,3	14	$r \cdot (q \cdot r^{-1}) = (r \cdot r^{-1}) \cdot q$	Ax. 18.5.11(1, 6), Ax. 18.5.12(1, 6)
1,2,3	15	$r \cdot r^{-1} = 1$	Ax. 18.5.15($\wedge E2(1)$, $\wedge E2(5)$)
1	16	$q \cdot 1 = q$	Ax. 18.5.13($\wedge E1(1)$)
1	17	$1 \cdot q = q \cdot 1$	Ax. 18.5.12(1)
1,2,3	18	$(r \cdot r^{-1}) \cdot q = q$	$= E(15, 16, 17)$
1,2,3,4	19	$r < q$	$= E(12, 13, 14, 18)$
1,2,3	20	$q^{-1} < r^{-1} \to r < q$	$\to I(4, 19)$

Rückrichtung Th. 18.6.1.1(H2)

$$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 < q,\ 0 < r,\ r < q \vdash q^{-1} < r^{-1}$$

1	1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$0 < q$	A
3	3	$0 < r$	A
4	4	$r < q$	A
2,3	5	$q \neq 0 \wedge r \neq 0$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Th. 2.9.3.1 $\circ$ Def. 18.4.1.4 ; 2 | 3))
1,2,3	6	$q^{-1}, r^{-1} \in \mathbb{Q}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Ax. 18.5.14 ; $\wedge E1$ (1), $\wedge E1(5)$ | $\wedge E2$ (1), $\wedge E2(5)$))
1,2,3	7	$0 < q^{-1} \wedge 0 < r^{-1}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Ax. 18.5.22 ; $\wedge E1$ (1), 2 | $\wedge E2(1), 3$))
1,2,3,4	8	$r^{-1} \cdot r < r^{-1} \cdot q$	Ax. 18.5.21(1, 4, $\wedge E2(7), 6$)
1,2,3,4	9	$r \cdot r^{-1} = 1$	Ax. 18.5.15($\wedge E2(1)$, $\wedge E2(5)$)
1,2,3	10	$r^{-1} \cdot r = r \cdot r^{-1}$	Ax. 18.5.12(1, 6)
1,2,3,4	11	$1 < r^{-1} \cdot q$	$= E(10, 9, 8)$
1,2,3,4	12	$q^{-1} \cdot 1 < q^{-1} \cdot (r^{-1} \cdot q)$	Ax. 18.5.21(1, $\wedge E1$ (7), 11, 6)
1,2,3	13	$q^{-1} \cdot 1 = q^{-1}$	Ax. 18.5.13($\wedge E1(6)$)

1,2,3	14 $q^{-1} \cdot (r^{-1} \cdot q) = (q^{-1} \cdot q) \cdot r^{-1}$	Ax. 18.5.11(1, 6), Ax. 18.5.12(1, 6)
1,2	15 $q^{-1} \cdot q = 1$	Ax. 18.5.12(1, 6), Ax. 18.5.15($\wedge E1$(1), $\wedge E1$(5))
1,2,3	16 $r^{-1} \cdot 1 = r^{-1}$	Ax. 18.5.13($\wedge E2$(6))
1	17 $1 \cdot r^{-1} = r^{-1} \cdot 1$	Ax. 18.5.12(1)
1,2,3	18 $(q^{-1} \cdot q) \cdot r^{-1} = r^{-1}$	$= E(15, 16, 17)$
1,2,3,4	19 $q^{-1} < r^{-1}$	$= E(12, 13, 14, 18)$
1,2,3	20 $r < q \to q^{-1} < r^{-1}$	$\to I(4, 19)$

Zusammenfassung:

1	1 $q, r \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $0 < q$	A
3	3 $0 < r$	A
1,2,3	4 $q^{-1} < r^{-1} \to r < q$	Th. 18.6.1.1($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $r < q \to q^{-1} < r^{-1}$	Th. 18.6.1.1($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $q^{-1} < r^{-1} \leftrightarrow r < q$	$\leftrightarrow I(4, 5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1
Mengen:	Def. 18.4.1.4
$q,\ r$	Def. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Def. 18.4.1.4
$<$	Def. 18.4.1.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r$	Def. 18.4.1.4
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.14
$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$	Ax. 18.5.21
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$	Ax. 18.5.15
$1 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.2
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.10
$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$	Ax. 18.5.13
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	Ax. 18.5.11
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	Ax. 18.5.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$	Ax. 18.5.22
$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 < q,\ 0 < r,\ q^{-1} < r^{-1} \vdash r < q$	Th. 18.6.1.1(H1)
$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 < q,\ 0 < r,\ r < q \vdash q^{-1} < r^{-1}$	Th. 18.6.1.1(H2)

Theorem 18.6.1.2 (Dichte der rationalen Ordnung).

Mengen: $q,\ r,\ s$

$$q, r \in \mathbb{Q},\ q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q}\,(q < s \wedge s < r)$$

Beweis.

Rationalität des Zwischenwerts:

1	1 $q, r \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $q < r$	A
	3 $0 < 1$	Ax. 18.5.17
	4 $1 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.2
	5 $1 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.2
	6 $0 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.1
	7 $1 < 1 + 1$	Ax. 18.5.19(6, 4, 3), Ax. 18.5.8(5), Def. 18.4.1.4
	8 $0 < 1 + 1$	Ax. 18.5.18(3, 7), Def. 18.4.1.4
	9 $1 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.2
	10 $1 + 1 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.4(9)
	11 $0 \leq 1 + 1 \wedge 0 \neq 1 + 1$	Def. 18.4.1.4(8)
	12 $0 \neq 1 + 1$	$\wedge E2$(11)
	13 $1 + 1 \neq 0$	Th. 2.9.3.1(12)
	14 $(1 + 1)^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.14(10, 13)
	15 $0 < (1 + 1)^{-1}$	Ax. 18.5.22(10, 8)
1	16 $q + r \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.4(1)
1	17 $(q + r) \cdot (1 + 1)^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.10(16, 14)

Untere strikte Schranke:

1,2	18 $q + q < q + r$	Ax. 18.5.19(1, 2), Def. 18.4.1.4

1,2	19	$(1+1)^{-1} \cdot (q+q) < (1+1)^{-1} \cdot (q+r)$	Ax. 18.5.21(1, 15, 18, 14)
1	20	$(1+1)^{-1} \cdot (q+q) = \big((1+1)^{-1} \cdot (1+1)\big) \cdot q$	Ax. 18.5.16(1, 10, 14), Ax. 18.5.11(1, 10, 14), Ax. 18.5.12 (1, 10, 14)
	21	$(1+1)^{-1} \cdot (1+1) = 1$	Ax. 18.5.12(10, 14), Ax. 18.5.15(10, 13)
1	22	$q \cdot 1 = q$	Ax. 18.5.13($\wedge E1$(1))
1	23	$1 \cdot q = q \cdot 1$	Ax. 18.5.12(1)
1	24	$\big((1+1)^{-1} \cdot (1+1)\big) \cdot q = q$	$= E(21, 22, 23)$
1	25	$(1+1)^{-1} \cdot (q+r) = (q+r) \cdot (1+1)^{-1}$	Ax. 18.5.12(1, 14)
1,2	26	$q < (q+r) \cdot (1+1)^{-1}$	$= E(19, 20, 24, 25)$

Obere strikte Schranke:

1,2	27	$q + r < r + r$	Ax. 18.5.19(1, 2), Ax. 18.5.6(1), Def. 18.4.1.4
1,2	28	$(1+1)^{-1} \cdot (q+r) < (1+1)^{-1} \cdot (r+r)$	Ax. 18.5.21(1, 15, 27, 14)
1	29	$(1+1)^{-1} \cdot (r+r) = \big((1+1)^{-1} \cdot (1+1)\big) \cdot r$	Ax. 18.5.16(1, 10, 14), Ax. 18.5.11(1, 10, 14), Ax. 18.5.12 (1, 10, 14)
1	30	$r \cdot 1 = r$	Ax. 18.5.13($\wedge E2$(1))
1	31	$1 \cdot r = r \cdot 1$	Ax. 18.5.12(1)
1	32	$\big((1+1)^{-1} \cdot (1+1)\big) \cdot r = r$	$= E(21, 30, 31)$
1,2	33	$(q+r) \cdot (1+1)^{-1} < r$	$= E(25, 28, 29, 32)$

Existenz des Zwischenwerts:

1,2	34	$\exists s \in \mathbb{Q}\,(q < s \wedge s < r)$	$\exists I(\wedge I(17, \wedge I(26, 33)))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 < 1$	Ax. 18.5.17
$1 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.2
$0 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r)$	Ax. 18.5.19
$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$	Ax. 18.5.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 18.4.1.4
$q,\ r$	Def. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Def. 18.4.1.4
$<$	Def. 18.4.1.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r$	Def. 18.4.1.4
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Ax. 18.5.18
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.4
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.14
$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$	Ax. 18.5.22
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.10
$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$	Ax. 18.5.21
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$	Ax. 18.5.16
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	Ax. 18.5.11
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	Ax. 18.5.12
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$	Ax. 18.5.15
$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$	Ax. 18.5.13
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$	Ax. 18.5.6

Theorem 18.6.1.3 (Archimedische Eigenschaft der rationalen Zahlen).

Mengen: $q,\ n$
Funktionensymbole: $\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\, q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	Ax. 18.5.28(1)
3	3 $a \in \mathbb{Z} \wedge (b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1})$	A
3	4 $a \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(3)$
3	5 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$
3	6 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Ax. 18.5.29(5)
3	7 $b \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(6)$
	8 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.23
3	9 $\iota_{\mathbb{Q}}(a) \in \mathbb{Q}$	Th. 5.2.3.9(8, 4)

3	10	$\iota_{\mathbb{Q}}(b) \in \mathbb{Q}$	Th. 5.2.3.9(8, 7)
3	11	$0 < \iota_{\mathbb{Q}}(b)$	Ax. 18.5.27(7, $\wedge E2$ (6)), Ax. 18.5.24, Def. 18.2.3.5, Def. 18.4.1.4
3	12	$0 \leq \iota_{\mathbb{Q}}(b) \wedge 0 \neq \iota_{\mathbb{Q}}(b)$	Def. 18.4.1.4(11)
3	13	$0 \neq \iota_{\mathbb{Q}}(b)$	$\wedge E2(12)$
3	14	$\iota_{\mathbb{Q}}(b) \neq 0$	Th. 2.9.3.1(13)
3	15	$(\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.14(10, 14)
3	16	$0 < (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	Ax. 18.5.22(10, 11)
3	17	$\exists n \in \mathbb{N}\,(a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b)$	Ax. 18.5.30(4, 5)
18	18	$n \in \mathbb{N} \wedge a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	A
18	19	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(18)$
	20	$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
18	21	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(20, 19)
3,18	22	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(21, 7)
18	23	$\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \in \mathbb{Q}$	Th. 5.2.3.9(8, 21)
3,18	24	$\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \in \mathbb{Q}$	Th. 5.2.3.9(8, 22)
3,18	25	$\iota_{\mathbb{Q}}(a) < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b)$	Ax. 18.5.27(4, 22, $\wedge E2(18)$), Ax. 18.5.24, Def. 18.4.1.4
3,18	26	$\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(b)$	Ax. 18.5.26(21, 7)
3,18	27	$(\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(a) < (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b)$	Ax. 18.5.21($\wedge I$(15, $\wedge I$(9, 24)), 25, 16)
3	28	$(\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(a) = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	Ax. 18.5.12(15, 9)
3,18	29	$(\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	Ax. 18.5.12(15, 24)
3,18	30	$\iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	$= E(28, 29, 27)$
3	31	$\iota_{\mathbb{Q}}(b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = 1$	Ax. 18.5.15(10, 14)
3,18	32	$(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(b)) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1})$	Ax. 18.5.11(23, 10, 15)
18	33	$\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \cdot 1 = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Ax. 18.5.13(23)
3,18	34	$\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(26, 31, 32, 33)$
3,18	35	$q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 30, 34)$
3,18	36	$\exists n \in \mathbb{N}\,(q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists I(\wedge I(19, 35))$
3	37	$\exists n \in \mathbb{N}\,(q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(17, 18, 36)$
1	38	$\exists n \in \mathbb{N}\,(q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(2, 3, 37)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\,\exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\; q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	Ax. 18.5.28

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Ax. 18.5.29
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.23
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w))$	Ax. 18.5.27
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.24
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.5
0	Def. 18.2.3.5
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.5
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.5
$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5
Mengen:	Def. 18.4.1.4
$q,\ r$	Def. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Def. 18.4.1.4
$<$	Def. 18.4.1.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r$	Def. 18.4.1.4
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.14
$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$	Ax. 18.5.22
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	Ax. 18.5.30
Funktion:	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Ax. 18.5.26
$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$	Ax. 18.5.21
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	Ax. 18.5.12
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$	Ax. 18.5.15
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	Ax. 18.5.11
$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$	Ax. 18.5.13